RELATÓRIO TÉCNICO - PROJETO OHRI P02

Bacia hidrográfica do riacho Itararé: contorno e hidrografia gerados por diferentes Modelos Digitais de Elevação

Guilherme Costa Rodrigues Neto[1]

[1] Observatório Hidrológico do Riacho Itararé (OHRI)

E-mail: gchrengenharia@gmail.com

06 de abril de 2026

RESUMO

Este relatório técnico insere-se no âmbito do Projeto 02 do Observatório Hidrológico do Riacho Itararé (OHRI) e tem por finalidade registrar a metodologia adotada para a determinação preliminar dos contornos da bacia hidrográfica do riacho Itararé e da respectiva rede hidrográfica a partir de diferentes Modelos Digitais de Elevação. A atividade integra o conjunto de ações iniciais de diagnóstico espacial do programa, uma vez que a delimitação de bacias por geoprocessamento constitui etapa necessária para o avanço da compreensão do comportamento do escoamento e da organização do fluxo hidráulico na área de estudo, além de subsidiar a identificação de pontos relevantes para futura confirmação em campo. Considerando que diferentes modelos digitais de elevação apresentam origens, resoluções, datas e finalidades distintas, o relatório parte da problemática da representatividade dessas bases na caracterização preliminar de bacias hidrográficas, propondo a organização e a comparação dos produtos gerados como ponto de partida para discussões técnicas posteriores, verificações complementares e aprofundamentos metodológicos. Para esse fim, foi adotada uma sequência metodológica composta pela seleção, organização e processamento dos modelos digitais de elevação ANADEM, CPRM, TOPODATA e MERIT Hydro, além da incorporação do contorno institucional associado à SEMPLAN para fins comparativos. Sobre essas bases, foram executadas etapas de condicionamento hidrológico, determinação das direções de fluxo, cálculo do fluxo acumulado, definição dos exutórios, extração da rede de drenagem com critério uniforme de área contribuinte e delimitação dos contornos da bacia. Em seguida, os produtos obtidos foram organizados em mapas, arquivos vetoriais e recortes temáticos destinados à comparação cartográfica e geométrica dos resultados, bem como à análise detalhada dos setores de discrepância identificados. Os resultados indicaram convergência geral entre os contornos derivados de ANADEM, TOPODATA, MERIT Hydro e SEMPLAN em escala preliminar, ao passo que o produto derivado da CPRM apresentou comportamento mais sensível ao relevo local, com diferenças mais pronunciadas na área delimitada e em trechos específicos da drenagem. A comparação das redes hidrográficas também mostrou coerência estrutural entre os produtos, mas evidenciou divergências localizadas na continuidade dos traçados, na posição relativa dos talvegues e na organização dos canais em setores críticos. A análise das áreas de discrepância indicou que essas diferenças se associam à resolução e ao domínio espacial dos modelos, à presença de cobertura vegetal, à diferença temporal

Como citar: RODRIGUES NETO, G. C. *Bacia hidrográfica do riacho Itararé: contorno e hidrografia gerados por diferentes Modelos Digitais de Elevação*. In: OHRI - Observatório hidrológico do riacho Itararé versão v1.0 (2026). Teresina: GCRH Engenharia, 2026. Versão em construção. Disponível em: https://github.com/usuario/ohri-repo/tree/main/v1.0_2026 Acesso em: DD mes. AAAA.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

entre as bases de dados e às alterações naturais ou antrópicas da superfície. Como síntese conclusiva, o estudo demonstrou que a delimitação da bacia do riacho Itararé é sensível ao modelo digital de elevação adotado e que, embora os produtos avaliados sejam úteis para a caracterização preliminar da bacia, persistem incertezas que justificam levantamentos planialtimétricos complementares em duas escalas articuladas: uma abrangente, para toda a área da bacia, e outra pormenorizada, para os setores de discrepância identificados. Nesse sentido, o documento não se limita a descrever os procedimentos técnicos adotados, mas também consolida a rastreabilidade dos produtos elaborados e sua inserção no repositório online do programa, em consonância com os objetivos do OHRI de produzir, organizar e difundir informações hidrológicas e territoriais sobre a área de contribuição do riacho Itararé.

Endereço do repositório:
`https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo`

1. INTRODUÇÃO

No âmbito do Projeto 02 do Observatório Hidrológico do Riacho Itararé, este relatório técnico integra as atividades iniciais de organização de bases espaciais, estruturação do diagnóstico físico-territorial e consolidação de insumos cartográficos. O projeto busca estabelecer uma base técnica reprodutível para a compreensão da configuração hidrográfica e geomorfológica da área de estudo, de modo a subsidiar análises posteriores com maior consistência metodológica. Nesse contexto, os produtos aqui apresentados — em especial os contornos de bacia e a rede hidrográfica extraídos a partir de diferentes modelos digitais de elevação — correspondem a um referencial espacial inicial para a leitura do comportamento da drenagem e da organização topográfica da bacia hidrográfica do riacho Itararé.

A delimitação de bacias hidrográficas por meio de geoprocessamento representa uma das etapas da caracterização preliminar de sistemas de drenagem, uma vez que a representação digital da topografia permite interpretar o escoamento superficial e identificar áreas e feições hidrológicas(Farr et al., 2007; Laipelt et al., 2024). A geração automática ou semiautomática de divisores de águas e redes de drenagem a partir de modelos digitais de elevação não constitui produto final, mas instrumento técnico inicial de leitura territorial, apto a orientar verificações posteriores, revisão de traçados e reconhecimento de trechos sensíveis ou duvidosos.

A literatura técnica e a prática de geoprocessamento aplicadas à hidrologia indicam a existência de diferentes modelos digitais de elevação, cada qual associado a missões, sensores, metodologias de processamento, resoluções espaciais e finalidades analíticas específicas. No contexto brasileiro, destacam-se historicamente os dados da missão norte-americana *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM), adquiridos em fevereiro de 2000 e amplamente utilizados como referência altimétrica de média resolução em estudos ambientais e hidrológicos (Farr et al., 2007; NASA, 2026). Também se difundiram os produtos associados ao satélite japonês ALOS, lançado em 24 de janeiro de 2006. Entre eles, destacam-se os vinculados ao sensor PALSAR (*Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar*), radar de abertura sintética em banda L, ativo, com operação diurna e noturna e baixa sensibilidade à cobertura de nuvens e às condições meteorológicas, características que ampliam sua aplicação em análises territoriais e ambientais; e o AW3D30, um modelo digital de elevação gerado a partir do sensor óptico estereoscópico PRISM (JAXA, 2006; USGS, 2026). Em período mais recente, consolidou-se o uso do Copernicus DEM GLO-30, produto global com resolução espacial de aproximadamente 30 m, derivado de dados adquiridos pela missão TanDEM-X entre 2011 e 2015 (Copernicus, 2022).

No caso de Teresina/PI, encontra-se disponível no repositório da CPRM/SGB um conjunto de produtos MDE vinculado à *Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município*

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

de Teresina - PI, publicada em 2014. No material consultado, o relevo sombreado é descrito como derivado de modelo digital de terreno gerado pela BRADAR por interferometria de dados de radar em banda P, com resolução de 2,5 m, associado à cobertura municipal e a um pacote específico de produtos MDE para o município (CPRM - Serviço Geológico do Brasil, 2014). Trata-se de uma base de maior detalhamento espacial, relevante para leituras locais e urbanas, sobretudo em comparação com modelos globais de resolução mais ampla.

No Brasil, também foram disponibilizados produtos derivados ou refinados a partir dessas bases altimétricas globais. Entre eles, destaca-se o TOPODATA, desenvolvido pelo INPE a partir dos dados SRTM, com refinamento da resolução original de 3 segundos de arco (aproximadamente 90 m) para 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m) por krigagem, além da derivação sistemática de variáveis geomorfométricas de cobertura nacional (Valeriano, 2008; INPE, 2026). Em período mais recente, passou a se destacar o ANADEM, modelo digital do terreno desenvolvido para a América do Sul a partir do Copernicus DEM GLO-30, com remoção do viés associado à vegetação mediante técnicas de aprendizado de máquina e uso combinado de dados GEDI, Landsat-8 e validação com ICESat-2. Por representar a topografia sem o efeito da vegetação, o ANADEM tende a apresentar maior aderência às propriedades hidrológicas do terreno em aplicações que dependem de representação mais fiel da superfície do solo (Laipelt et al., 2024; UFRGS; ANA, 2024).

Diante dessa diversidade de fontes de dados, torna-se pertinente avaliar a representatividade de cada modelo no processo de caracterização preliminar de bacias hidrográficas em fase de diagnóstico, especialmente em contextos nos quais campanhas complementares de campo, checagens topográficas direcionadas e investigações adicionais ainda se encontram em fase de planejamento. Nesse sentido, o presente relatório apresenta a determinação dos contornos da bacia de contribuição do riacho Itararé e da respectiva rede hidrográfica obtidos a partir da aplicação de ferramentas de geoprocessamento sobre diferentes conjuntos de dados altimétricos disponíveis, com o objetivo de compará-los entre si e discutir: (i) a sequência temporal dos bancos de dados empregados; (ii) as diferenças observadas nos traçados da drenagem e nos contornos delimitados; e (iii) o grau de superposição entre os resultados produzidos. Esse conjunto de análises corresponde a um ponto de partida para investigações futuras, direcionamento de verificações de campo e desenvolvimento das discussões hidrológicas associadas ao riacho Itararé.

Os produtos gerados no âmbito do Projeto 02 do Observatório Hidrológico do Riacho Itararé — incluindo relatórios técnicos, arquivos vetoriais em *shapefile*, mapas e demais arquivos associados — também foram disponibilizados em repositório online, em consonância com os objetivos institucionais do programa de produzir, organizar e difundir informações hidrológicas urbanas sobre a sub-bacia do riacho Itararé. Essa disponibilização busca assegurar transparência, rastreabilidade, reprodutibilidade metodológica e acesso público aos resultados produzidos.

2. METODOLOGIA

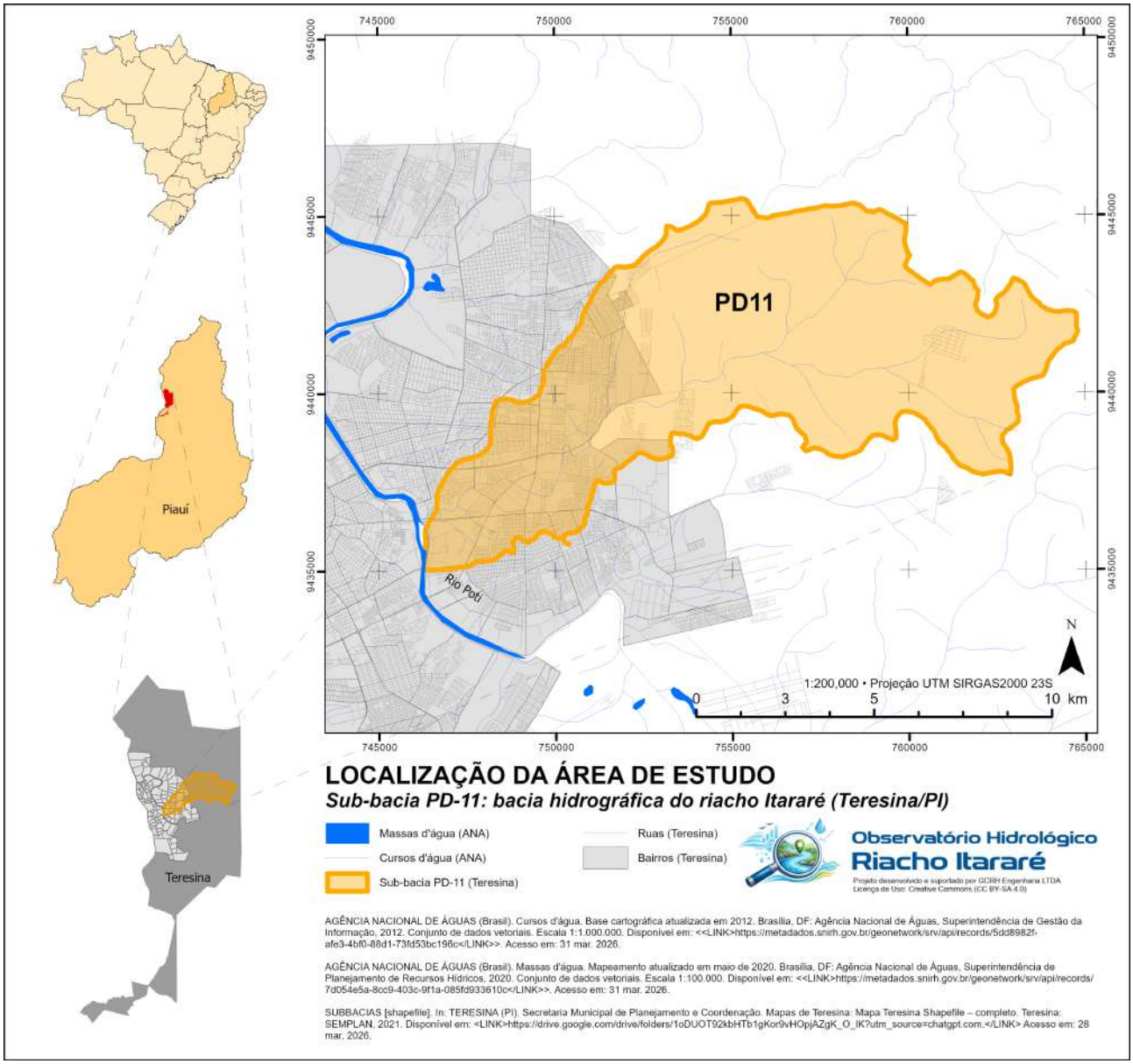
2.1. Caracterização da área de estudo

A área de estudo do Projeto P02 corresponde, em sua referência institucional e cartográfica de partida, à sub-bacia PD11 do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Teresina (PDDrU), unidade hidrográfica integrante da macrobacia da margem direita do rio Poti. No âmbito do PDDrU, a área de abrangência dos estudos foi definida a partir da observação do material cartográfico disponível. Nessa documentação, as sub-bacias urbanas constituíram as unidades elementares de análise da drenagem de Teresina, sendo as bacias tributárias do rio Poti nomeadas com os índices PD e PE, conforme a margem de contribuição (Teresina, 2010). No caso da sub-bacia PD11, o plano a descreve como a maior sub-bacia da área urbana de Teresina, de caráter heterogêneo,

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

extrapolando os limites do perímetro urbano e combinando setores urbanizados com remanescentes de vegetação nativa (Teresina, 2010).

Figura 1: Localização da área de estudo adotada como referência para o Projeto P02, correspondente à sub-bacia PD-11 do riacho Itararé, em Teresina/PI.



Fonte: O Autor.

Conforme apresentado na Figura 1, a área investigada situa-se na porção leste de Teresina, estendendo-se desde setores de cabeceira com menor grau de urbanização até sua descarga no rio Poti, em trecho associado ao exutório localizado entre as pontes Anselmo Dias e Wall Ferraz. Trata-se da área que permite descrever o comportamento hidrográfico do riacho Itararé, tanto por sua extensão quanto por sua posição na transição entre a expansão urbana consolidada e setores periféricos e periurbanos em transformação. Essa configuração a torna pertinente para estudos de drenagem urbana, planejamento territorial, definição de áreas sensíveis ao escoamento superficial e avaliação de coerência entre bases altimétricas distintas.

No PDDrU, a sub-bacia PD11 é caracterizada como localizada em região de gradiente topográfico

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

íngreme, com cotas variando de 198 m, nas cabeceiras, a 54 m, na foz, o que indica amplitude altimétrica expressiva e organização definida dos fluxos de drenagem (Teresina, 2010). O mesmo documento informa área de drenagem de 8.982,82 ha, perímetro de 58.693,90 m e coeficiente de compacidade igual a 1,73, além de descrevê-la como uma bacia alongada, em forma de folha, sem tendência natural marcante a inundações apenas em função da forma geométrica. Esse valor de área coincide com o contorno de referência `ws_SEMPLAN` empregado no presente projeto, o que sustenta sua adoção como base comparativa institucional para a discussão dos resultados obtidos a partir dos diferentes modelos digitais de elevação.

Quanto ao uso e ocupação do solo, o PDDrU registra que a PD11 alterna áreas remanescentes de vegetação nativa com ocupações urbanas adensadas, abrangendo, entre outros, setores dos bairros Itararé, São João, Santa Isabel, Vale Quem Tem e Uruguai, predominantemente residenciais. A resposta morfológica da delimitação automática da bacia e da extração da rede de drenagem tende a ser sensível à presença simultânea de encostas, superfícies urbanizadas, vias estruturantes, áreas abertas e fundos de vale parcialmente modificados. Em termos hidrológicos, o PDDrU também assinala predomínio de solos do grupo hidrológico B e valor médio de curva-número igual a 77,4 para essa unidade, elementos que, embora não sejam aqui recalculados, auxiliam na contextualização da dinâmica geral de geração de escoamento na área.

Do ponto de vista territorial, a área de estudo não deve ser compreendida apenas como um polígono cartográfico estático, mas como uma unidade hidrográfica cuja delimitação depende da base altimétrica utilizada, da resolução espacial do modelo e dos procedimentos de pré-processamento empregados. Por essa razão, o Projeto P02 adota a sub-bacia PD11 do PDDrU como referencial de enquadramento espacial e institucional, mas desenvolve uma redelimitação preliminar própria do riacho Itararé com base na comparação entre diferentes MDEs. Nesse arranjo, a referência da SEMPLAN/PDDrU não é tratada como limite definitivo, mas como marco comparativo a partir do qual se examinam convergências, divergências geométricas e implicações hidrológicas dos resultados obtidos.

A leitura espacial da área também indica que as maiores incertezas de delimitação tendem a concentrar-se em trechos específicos da bacia, especialmente nas vizinhanças do exutório e nas cabeceiras. No presente projeto, essas diferenças ficaram mais evidentes em quatro zonas de discrepância pronunciada: próxima ao exutório, entre a ponte Anselmo Dias e a ponte Wall Ferraz; na cabeceira, nas imediações da ponte e da alça de acesso ao rodoanel; nas proximidades do km 04 da PI-113; e no entorno dos cruzamentos entre a Av. Dr. Nicanor Barreto e a Av. Anselmo Dias. Tais setores são sensíveis porque pequenas variações altimétricas ou diferenças de representação do relevo podem alterar o posicionamento do divisor e, por consequência, a área contribuinte estimada.

A discussão do PDDrU sobre a sub-bacia também mostra que, mesmo em bacias cuja forma global não indique, isoladamente, forte tendência natural a inundações, permanecem registros de alagamentos e de áreas suscetíveis à acumulação de água em trechos urbanizados, como ilustrado para o bairro São João e para regiões naturalmente alagadas associadas à unidade analisada (Teresina, 2010). Esse aspecto indica que a caracterização da área de estudo não se encerra na geometria do contorno, envolvendo também a interpretação funcional do território, a relação entre relevo e urbanização e a necessidade de bases hidrográficas coerentes para subsidiar análises posteriores de drenagem, planejamento e gestão ambiental.

A área de estudo do Projeto P02 corresponde, portanto, a uma unidade hidrográfica de grande porte para a drenagem urbana da zona leste de Teresina, adotada a partir do referencial da sub-bacia PD11 e reavaliada por meio de técnicas de geoprocessamento aplicadas a diferentes modelos digitais de elevação. Sua heterogeneidade espacial, sua amplitude altimétrica, sua inserção parcial além do perímetro urbano e a existência de setores

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

urbanizados associados a problemas de drenagem justificam sua seleção como objeto de análise comparativa. A caracterização aqui apresentada fornece o enquadramento físico e territorial necessário à interpretação dos resultados de delimitação de bacia e extração da rede de drenagem desenvolvidos nas etapas subsequentes.

2.2. Seleção dos modelos digitais de elevação

A seleção dos modelos digitais de elevação corresponde à etapa inicial para o desenvolvimento dos objetivos propostos, uma vez que a delimitação preliminar de bacias hidrográficas e a extração de redes de drenagem dependem diretamente da forma como o relevo é representado em ambiente digital. A existência de diferentes bases altimétricas, produzidas em épocas distintas, com diferentes sensores, resoluções e níveis de tratamento hidrológico, requer levantamento prévio dos bancos de dados disponíveis. Esse exame comparativo permite formular inferências preliminares sobre o comportamento hidrológico e hidráulico da bacia do riacho Itararé e, ao mesmo tempo, documentar e justificar a escolha das bases empregadas na determinação dos contornos de bacia e da rede hidrográfica.

No contexto deste estudo, foram inicialmente considerados os seguintes modelos digitais de elevação e produtos correlatos:

- Shuttle Radar Topography Mission (SRTM);
- ASTER Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM);
- ALOS AW3D30;
- TOPODATA;
- Copernicus DEM GLO-30;
- MERIT DEM / MERIT Hydro;
- FABDEM;
- ANADEM;
- Modelo Digital de Elevação da CPRM para Teresina/PI.

Entre os produtos globais de maior difusão, o SRTM constitui referência histórica. A missão foi realizada em fevereiro de 2000, a bordo do ônibus espacial *Endeavour*, por meio de interferometria por radar de abertura sintética, produzindo um dos primeiros modelos digitais de elevação de cobertura quase global com ampla aplicação em estudos ambientais e hidrológicos. Em sua forma mais disseminada, o produto apresenta resolução espacial de aproximadamente 30 m, tendo sido utilizado durante muitos anos como base para delimitação de bacias, cálculo de declividades e extração de direções de fluxo em diferentes escalas de análise (Farr et al., 2007; NASA, [s.d.]).

Ainda entre os produtos globais de primeira geração, o ASTER GDEM consolidou-se como alternativa de resolução semelhante, também da ordem de 30 m, derivada de imagens ópticas do sensor ASTER, embarcado na plataforma *Terra*. A versão 3 do produto foi construída a partir do processamento automatizado do acervo ASTER Level 1A, com cenas adquiridas entre 1º de março de 2000 e 30 de novembro de 2013. Embora tenha sido amplamente utilizado em estudos geomorfológicos e ambientais, o ASTER GDEM apresenta limitações associadas a ruído e artefatos em determinadas superfícies. Por essa razão, em aplicações hidrológicas, passou a ser frequentemente confrontado com modelos mais estáveis e mais consistentes do ponto de vista da drenagem (NASA, 2019).

Na sequência temporal, os produtos associados ao satélite japonês ALOS introduziram outra família tecnológica de interesse. O ALOS foi lançado em 24 de janeiro de 2006 e operou até maio de 2011, reunindo diferentes sensores voltados ao monitoramento da superfície terrestre. Entre eles, destaca-se o PALSAR (*Phased*

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Array type L-band Synthetic Aperture Radar), radar de abertura sintética em banda L, ativo, com aquisição diurna e noturna e baixa sensibilidade à cobertura de nuvens e às condições atmosféricas, característica que ampliou sua aplicação em análises territoriais e ambientais, inclusive em áreas de elevada nebulosidade. Convém distinguir, contudo, o ALOS/PALSAR do AW3D30. O primeiro corresponde ao sensor radar e aos produtos derivados de retroespalhamento e mosaicos SAR; o segundo consiste em um modelo digital de superfície global com resolução aproximada de 30 m, gerado a partir do sensor óptico estereoscópico PRISM, também embarcado no ALOS. PALSAR e AW3D30 pertencem, portanto, à mesma plataforma orbital, mas derivam de tecnologias distintas e produzem informações de natureza diversa. O PALSAR associa-se a produtos radar, úteis em análises de cobertura e estrutura superficial, enquanto o AW3D30 corresponde a um modelo altimétrico de superfície gerado por estereoscopia óptica, amplamente utilizado em aplicações geomorfológicas e cartográficas (JAXA, 2006; USGS, 2018; JAXA, [s.d.]).

No Brasil, a consolidação do SRTM como base altimétrica de referência deu origem a esforços de retrabalho e adaptação às necessidades nacionais. Nesse contexto insere-se o TOPODATA, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O projeto refinou os dados SRTM originalmente disponibilizados em resolução mais grosseira, produzindo modelo digital de elevação e variáveis geomorfométricas em 1 segundo de arco, aproximadamente 30 m. O TOPODATA não corresponde apenas a uma reamostragem, mas a um esforço sistemático de geração de derivados geomorfométricos em cobertura nacional, tornando-se base amplamente utilizada em estudos ambientais, geomorfológicos e hidrológicos no território brasileiro (Valeriano, 2008; INPE, [s.d.]).

Em escala local, destaca-se o modelo digital de elevação disponibilizado pela CPRM para o município de Teresina/PI, associado aos produtos de 2014 elaborados no âmbito da *Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação*. Segundo a documentação consultada, o relevo sombreado e os produtos altimétricos municipais derivam de modelo gerado a partir de dados de radar nas bandas X e P, fornecidos pela BRADAR, com resolução espacial de 2,5 m. Trata-se de base de maior detalhamento espacial, adequada a leituras locais e urbanas e útil para comparação com produtos globais de menor resolução (CPRM, 2014).

Em ciclo posterior de aquisição orbital, surgiu o Copernicus DEM GLO-30. Esse modelo foi derivado de dados adquiridos entre 2011 e 2015 pela missão TanDEM-X e disponibilizado com resolução espacial aproximada de 30 m. Do ponto de vista conceitual, trata-se de um modelo digital de superfície (DSM), isto é, um produto que representa a superfície refletora superior da Terra, incluindo vegetação, edificações e outras estruturas, ainda que com edições adicionais para compatibilização hidrológica de corpos d'água, linhas de costa e feições especiais (Copernicus, 2022).

A partir desse conjunto, produtos mais recentes passaram a se caracterizar menos por novas missões independentes e mais pelo aperfeiçoamento sistemático de bases preexistentes. Nesse sentido, destacam-se o MERIT DEM e, posteriormente, o MERIT Hydro. O MERIT DEM foi concebido como modelo global de terreno com remoção de erros sistemáticos relevantes para aplicações geomorfológicas e hidrológicas, incluindo correções associadas a ruído, vieses e efeito de vegetação. Trabalhos posteriores o descrevem como derivado principalmente do SRTM3 DEM v2.1 e do AW3D30, com tratamento voltado à melhoria da coerência altimétrica e da conectividade do relevo. Já o MERIT Hydro, publicado em 2019, acrescentou a esse esforço uma base hidrográfica global em resolução de 3 segundos de arco, cerca de 90 m, com condicionamento hidrológico, direções de fluxo, acumulação e outros atributos relevantes para delimitação de bacias e análise de drenagem (Yamazaki et al., 2019).

O aperfeiçoamento de modelos globais passou a concentrar-se de forma mais explícita na remoção de

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

vieses introduzidos por vegetação e ocupação antrópica. O FABDEM insere-se nessa linhagem, pois corresponde a um produto derivado do Copernicus DEM GLO-30 no qual foram aplicados métodos de aprendizado de máquina para remover as contribuições de florestas e edificações, aproximando o resultado de um modelo mais aderente ao terreno efetivo. Com resolução espacial de 1 segundo de arco, aproximadamente 30 m, o FABDEM exemplifica o retrabalho de um modelo global de superfície para ampliar sua aplicabilidade hidrológica (Hawker et al., 2022).

Na mesma direção, mas com foco específico sobre a América do Sul, o ANADEM representa etapa ainda mais recente desse processo. Publicado em 2024, o modelo foi desenvolvido a partir do Copernicus DEM GLO-30, com remoção do viés de vegetação por meio de metodologia que combina aprendizado de máquina, dados GEDI e produtos multiespectrais. O resultado corresponde a um modelo digital de terreno de 30 m concebido para melhorar a representação da superfície hidrologicamente relevante no continente sul-americano, o que sustenta sua aplicação em estudos de bacias, definição de direções de fluxo e extração preliminar de drenagens (Laipelt et al., 2024).

Tabela 1: Síntese dos principais modelos digitais de elevação e produtos correlatos considerados nesta etapa.

Modelo	Resolução	Data de aquisição dos dados
SRTM	30 m	11 a 22 fev. 2000
ASTER GDEM V3	30 m	2000 a 2013
ALOS AW3D30	12,5 m a 30 m	2006 a 2011
TOPODATA	30 m	2000 (derivado do SRTM)
CPRM (Teresina/PI)	2,5 m	2014
Copernicus DEM GLO-30	30 m	2011 a 2015
MERIT Hydro	90 m	Base multitemporal, publicada em 2019
FABDEM	30 m	2011 a 2015 (derivado do Copernicus GLO-30)
ANADEM	30 m	2011 a 2015 (base Copernicus, publicada em 2024)

Fonte: O Autor

A leitura temporal e metodológica do quadro anterior indica que esses produtos não constituem alternativas inteiramente independentes, mas integram uma trajetória de aperfeiçoamento sucessivo. O SRTM estabeleceu, em 2000, a referência global de maior difusão para aplicações hidrológicas; o TOPODATA retrabalhou essa base para o contexto brasileiro; o ALOS acrescentou uma família radar de uso recorrente em produtos altimétricos e mosaicos (PALSAR) e um modelo digital de elevação (AW3D30); o Copernicus GLO-30 passou a oferecer, com base em dados de 2011 a 2015, uma superfície global mais recente; o MERIT Hydro reorganizou e condicionou hidrologicamente bases globais anteriores para melhorar a conectividade da drenagem; e FABDEM e ANADEM correspondem a desdobramentos voltados à remoção de vieses de vegetação e ocupação presentes em modelos de superfície. Em paralelo a essa trajetória, o produto local da CPRM, datado de 2014 e com resolução de 2,5 m, introduz uma referência municipal de maior detalhamento para a realidade de Teresina.

Embora o conjunto de modelos disponíveis seja amplo, a presente pesquisa não busca abranger exaustivamente todas as alternativas existentes. Considerando a finalidade do estudo, a escala de trabalho, a disponibilidade pública dos dados e a necessidade de comparar produtos com distintos níveis de maturidade hidrológica, foram selecionados para a geração dos contornos de bacia e da rede de drenagem apenas os modelos ANADEM, CPRM, TOPODATA e MERIT Hydro.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

O TOPODATA foi mantido por representar a principal derivação nacional do SRTM, isto é, a linhagem mais consolidada de retrabalho brasileiro de uma base global clássica. Sua inclusão permite incorporar ao estudo um produto amplamente utilizado no país, historicamente empregado em análises geomorfométricas e hidrológicas, que funciona como referência intermediária entre modelos globais antigos e modelos mais recentes condicionados para hidrologia. Para os objetivos desta pesquisa, sua adoção oferece um padrão de comparação amplamente documentado no contexto nacional.

O modelo da CPRM foi selecionado por introduzir uma base local de maior detalhamento, com resolução de 2,5 m e cobertura municipal para Teresina. Essa característica permite observar como um produto de maior refinamento espacial responde à delimitação da bacia e à definição da rede de drenagem em ambiente urbano e periurbano. Além de sua utilidade analítica direta, o modelo da CPRM funciona, neste relatório, como referência local para comparação com produtos globais ou quase globais.

Como contraponto global voltado à hidrologia, optou-se pela adoção do MERIT Hydro. Diferentemente de modelos de superfície mais brutos, esse produto incorpora condicionamento hidrológico e organização da rede de fluxo, o que o torna útil para análises de conectividade topográfica, acumulação e traçado de drenagens. Sua presença no conjunto selecionado amplia a comparação, pois permite confrontar os resultados obtidos com uma base global tratada para aplicações hidrológicas, ainda que em resolução mais grosseira que a da CPRM e do ANADEM.

Concluindo, o ANADEM foi incluído por representar o estágio mais recente entre os modelos diretamente aderentes à problemática hidrológica discutida neste relatório. Ao derivar do Copernicus GLO-30 e remover o viés de vegetação por metodologia específica para a América do Sul, o produto aproxima-se mais da superfície efetivamente relevante para a definição de direções de escoamento e divisores de água. Sua inclusão permite avaliar em que medida a remoção do viés de vegetação altera a configuração preliminar dos contornos de bacia e da rede hidrográfica em relação a modelos mais antigos, mais genéricos ou mais detalhados em escala local.

2.3. Determinação do contorno da bacia hidrográfica e da hidrografia

A bacia de contribuição corresponde à área do terreno que drena para um ponto de saída previamente definido, de modo que sua delimitação constitui uma etapa básica para a interpretação do comportamento hidrológico de uma seção de interesse, para a organização da rede de drenagem potencial e para a posterior simulação de respostas da bacia a eventos de chuva observados ou de projeto. No contexto deste estudo, a determinação do contorno da bacia hidrográfica e da hidrografia foi realizada a partir de modelos digitais de elevação (MDE), seguindo o encadeamento clássico de pré-processamento hidrológico, determinação de direção de fluxo, cálculo de área contribuinte, extração da rede de drenagem e delimitação da área afluente ao exutório selecionado, conforme a lógica originalmente sistematizada por Jenson e Domingue (1988) e aprofundada, no que se refere à extração de redes de canais a partir de MDE, por Tarboton, Bras e Rodriguez-Iturbe (1991).

A adoção desse procedimento justifica-se porque a superfície altimétrica, uma vez hidrologicamente condicionada, permite representar de forma objetiva a organização espacial do escoamento superficial. Em termos práticos, o MDE passa a funcionar como a base para identificar quais células recebem contribuição de montante, quais trechos concentram fluxo preferencial e quais divisores topográficos separam áreas com comportamentos distintos de drenagem. Assim, o método adotado não se limita à geração geométrica de linhas e polígonos, mas constitui uma forma reprodutível de inferir, em caráter preliminar, o funcionamento hidráulico e hidrológico da área de estudo a partir da topografia digital.

Neste trabalho, a determinação do contorno da bacia hidrográfica e da hidrografia foi estruturada nas

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

seguintes etapas:

1. **Obtenção, download e organização dos MDE.** Inicialmente, os modelos digitais de elevação selecionados foram obtidos a partir dos repositórios institucionais correspondentes, mediante download das cenas, mosaicos ou arquivos raster georreferenciados disponibilizados pelos respectivos provedores. Em termos operacionais, esse procedimento pode ser realizado tanto em ambiente SIG quanto por rotinas automatizadas de programação. Em plataformas como ArcGIS Pro e QGIS, o raster pode ser carregado diretamente no projeto e submetido às ferramentas hidrológicas nativas ou integradas. Em fluxos programáveis, o mesmo processamento pode ser executado por bibliotecas e motores como WhiteboxTools, acessíveis por linha de comando, Python ou R, o que favorece a repetibilidade da análise e o processamento padronizado de múltiplos MDE.

2. **Pré-processamento hidrológico do MDE.** Após a obtenção dos dados, foi executado o condicionamento hidrológico da superfície altimétrica, com o objetivo de eliminar depressões espúrias, células sem escoamento definido e pequenas descontinuidades numéricas que interrompem artificialmente a conectividade topográfica. Essa etapa é essencial porque os algoritmos de escoamento pressupõem continuidade descendente entre as células até um ponto de saída. Em termos de SIG, essa operação corresponde, em geral, às rotinas de *Fill*, *Sink treatment*, *Breach depressions* ou ferramentas equivalentes, dependendo do software empregado. O produto dessa etapa é um MDE hidrologicamente corrigido, apto a alimentar as rotinas subsequentes de direção e acumulação de fluxo.

3. **Determinação da direção de fluxo.** Com o MDE corrigido, foi gerado o raster de direção de fluxo, isto é, a grade em que cada célula recebe a indicação do sentido preferencial de escoamento para a vizinhança de menor cota. Essa operação constitui a base lógica do restante do processamento, pois define a conectividade entre células e permite rastrear, para cada posição do raster, o caminho do escoamento superficial até o exutório. Em implementações correntes em ambiente SIG, essa etapa é executada por algoritmos como D8, MFD ou D-Infinity, a depender da ferramenta empregada; independentemente da formulação adotada pelo motor de processamento, o objetivo permanece o mesmo, que é estabelecer, a partir do relevo, a estrutura direcional do fluxo sobre a superfície.

4. **Cálculo do fluxo acumulado.** A partir do raster de direção de fluxo, foi calculado o raster de fluxo acumulado, no qual cada célula passa a armazenar o número de células de montante que drenam para ela, ou, de modo equivalente, sua área de contribuição acumulada. Essa variável é fundamental para a identificação dos trechos em que o escoamento se concentra progressivamente, permitindo distinguir interflúvios, encostas convergentes, talvegues incipientes e canais mais bem definidos. Em termos metodológicos, essa etapa representa a transição entre a simples descrição altimétrica e a inferência hidrológica propriamente dita, pois traduz a topografia em potencial de concentração de escoamento.

5. **Extração preliminar da rede de drenagem por limiar de área contribuinte.** A rede de drenagem foi extraída por meio da aplicação de um limiar mínimo de área de contribuição sobre o raster de fluxo acumulado. Neste estudo, adotou-se como critério uma área contribuinte mínima de 60 ha, equivalente a 600 000 m^2. Diferentemente de um limiar arbitrário em número de pixels, a adoção de um limiar em área permite manter coerência entre modelos de diferentes resoluções espaciais, convertendo-se o valor para células em função da dimensão do pixel de cada MDE. Assim, considerando células quadradas com resolução espacial r, o

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

número de células correspondente ao limiar adotado pode ser expresso por:

$$N_{\text{limiar}} = \frac{600\,000}{r^2}$$

em que N_{limiar} é o número mínimo de células para início do canal e r é a resolução do MDE em metros. Como exemplo, para MDE com resolução de 30 m, o limiar corresponde a aproximadamente 667 células; para MDE com resolução de 90 m, a aproximadamente 223 células; e para MDE com resolução de 2,5 m, a 96 000 células.

6. **Justificativa hidráulica e ambiental do limiar de 60 ha.** A adoção do valor de 60 ha não se deu apenas por conveniência cartográfica. No município de Teresina, a Lei Complementar nº 4.724, de 3 de junho de 2015, estabelece, em seu art. 6º, que, para cursos d'água efêmeros localizados na zona urbana com área de contribuição superior a 60 ha, a Área de Preservação Permanente deve ser delimitada a partir do eixo do talvegue identificado por levantamento topográfico. Desse modo, a incorporação desse mesmo limiar no processo automático de extração da drenagem permite que os traçados obtidos dialoguem não apenas com a leitura hidráulica da organização do escoamento, mas também com a visualização ambiental e urbanística das feições potencialmente relevantes para o enquadramento municipal de APP. Em outras palavras, o critério adotado aproxima a leitura hidrológica preliminar de um limiar já reconhecido pela regulamentação local para fins de proteção territorial.

7. **Definição e ajuste posicional do exutório.** Uma vez obtida a rede de drenagem preliminar, foi definido o ponto de exutório de interesse para a bacia analisada. Sempre que necessário, esse ponto pode ser ajustado à célula de maior acumulação nas proximidades da posição originalmente escolhida, procedimento usualmente denominado *snap pour point*. Esse ajuste reduz inconsistências entre a posição vetorial inicialmente indicada e a malha raster de escoamento, aumentando a coerência do resultado final da delimitação.

8. **Determinação do contorno da bacia hidrográfica.** Com base no raster de direção de fluxo e na posição final do exutório, foi executada a rotina de delimitação da área contribuinte, produzindo o polígono da bacia hidrográfica afluente ao ponto de saída selecionado. Em termos computacionais, essa etapa corresponde à identificação de todas as células conectadas hidrologicamente ao exutório segundo a estrutura de fluxo previamente calculada. O resultado inicial costuma ser obtido em formato raster e, posteriormente, convertido para formato vetorial, possibilitando edição cartográfica, cálculo de área, superposição com outras camadas temáticas e comparação entre os distintos MDE analisados.

9. **Conversão vetorial, organização dos produtos e conferência visual.** Os produtos raster derivados do processamento foram convertidos, quando necessário, para feições vetoriais de drenagem e polígono de bacia, organizados em arquivos geoespaciais e submetidos a conferência visual sobre bases cartográficas auxiliares. Essa etapa é importante porque a extração automática, embora objetiva e reproduzível, permanece sujeita às características do MDE utilizado, à resolução espacial, à presença de obras urbanas, à vegetação e a eventuais limitações de pré-processamento. Por essa razão, os resultados foram tratados como representação técnica preliminar e comparativa, adequada aos objetivos desta pesquisa de contrastar o comportamento dos diferentes modelos digitais de elevação.

A Figura 2 sintetiza o encadeamento metodológico adotado. Do ponto de vista operacional, essa metodologia pode ser executada integralmente em ambiente SIG ou por programação. Em ArcGIS Pro, o fluxo

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

clássico envolve, em geral, as ferramentas *Fill*, *Flow Direction*, *Flow Accumulation*, *Snap Pour Point*, *Watershed* e rotinas de conversão da drenagem raster para feições lineares. Em QGIS, o procedimento pode ser reproduzido por algoritmos equivalentes do ecossistema Processing, notadamente por meio das rotinas de *Catchment area*, *Channel network* e *Watersheds basins*. Em fluxos automatizados, o processamento pode ser executado com motores como WhiteboxTools, que disponibilizam rotinas de remoção de depressões, acumulação de fluxo, extração de canais, análise de bacias e ajuste de exutórios, inclusive por interface de linha de comando e integração com Python e R. Assim, a mesma lógica metodológica pode ser aplicada tanto em rotinas gráficas quanto em pipelines reprodutíveis de processamento.

Figura 2: Fluxograma sintético para determinação do contorno da bacia hidrográfica e da rede de drenagem a partir de modelos digitais de elevação.

MDE bruto → correção hidrológica / preenchimento de depressões → direção de fluxo → fluxo acumulado → aplicação do limiar de 60 ha → rede de drenagem → ajuste do exutório → bacia contribuinte

Fonte: elaborado pelo autor com base em Jenson e Domingue (1988), Tarboton, Bras e Rodriguez-Iturbe (1991), Esri ([s.d.]), QGIS Documentation Team ([s.d.]) e Lindsay ([s.d.]).

No que se refere ao acesso aos dados, os MDE podem ser baixados diretamente dos portais institucionais dos respectivos provedores, normalmente na forma de rasters georreferenciados, mosaicos ou telhas a serem posteriormente reunidas. Em bases vinculadas ao ecossistema NASA Earthdata, por exemplo, o acesso aos dados é aberto, embora o download e o uso de algumas ferramentas exijam autenticação por *Earthdata Login*. Uma vez obtidos, os arquivos podem ser reprojetados, empilhados, encaixados e recortados para a área de interesse e, em seguida, submetidos ao fluxo hidrológico descrito anteriormente, tanto em ambiente SIG quanto por *scripts* programáveis.

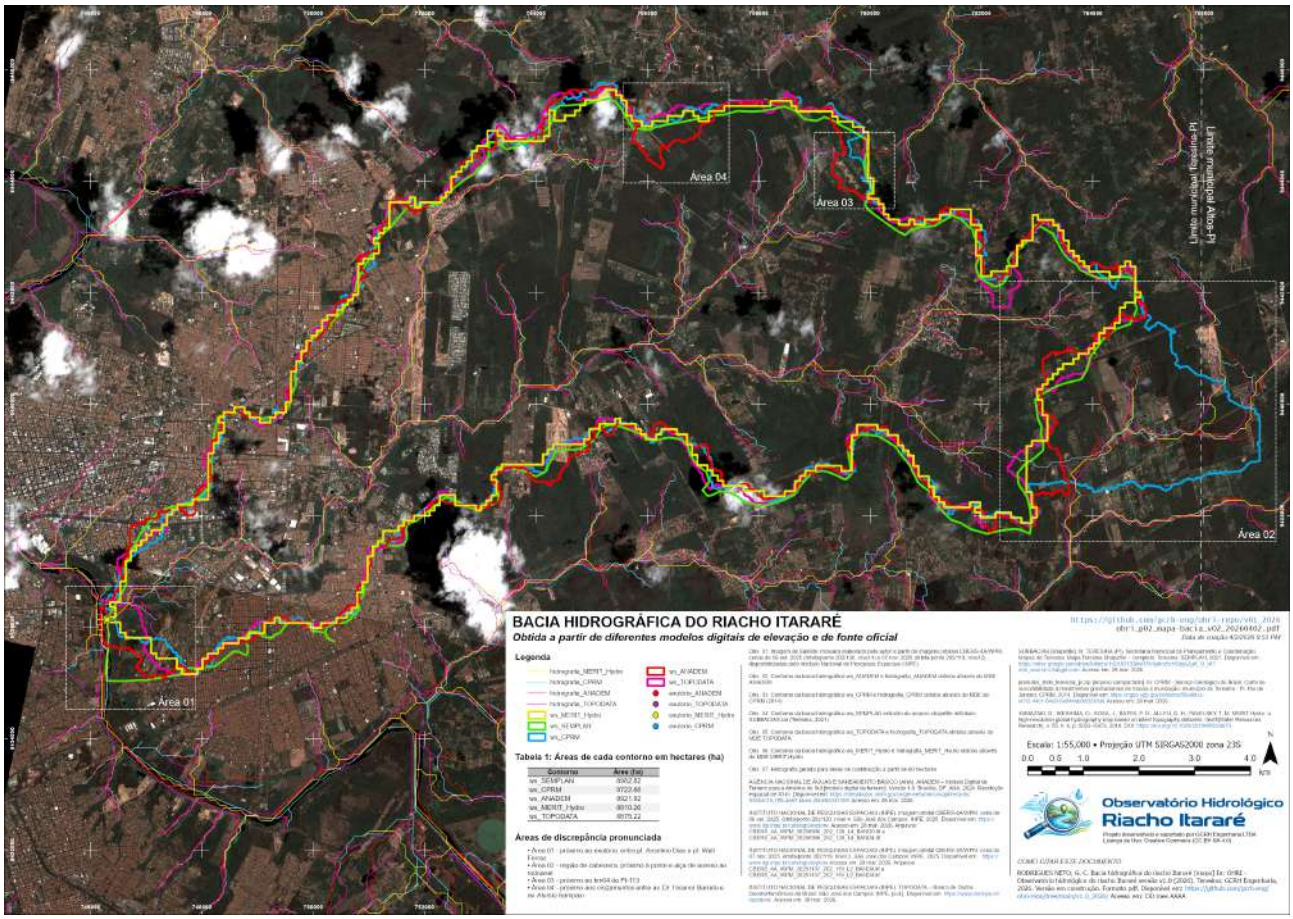
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Síntese cartográfica dos resultados

O principal produto desenvolvido nesta etapa consiste no mapa-síntese da bacia hidrográfica do riacho Itararé, apresentado em miniatura na Figura 3 e em versão detalhada no ANEXO A. O material foi elaborado para reunir, em uma única composição cartográfica, os contornos de bacia obtidos a partir dos modelos digitais de elevação selecionados, as redes de drenagem extraídas, os pontos de exutório adotados no processamento e os setores em que as divergências entre os resultados se mostraram mais expressivas. Em sua composição final, o mapa reúne os contornos `ws_ANADEM`, `ws_CPRM`, `ws_TOPODATA`, `ws_MERIT_Hydro` e `ws_SEMPLAN`, as hidrografias correspondentes aos modelos ANADEM, CPRM, TOPODATA e MERIT Hydro, os respectivos exutórios utilizados na delimitação das áreas de contribuição, os limites municipais de Teresina e Altos, bem como a indicação de quatro áreas de discrepância pronunciada. A representação foi organizada sobre mosaico orbital CBERS-4A/WPM, na escala de 1:55.000 e na projeção UTM SIRGAS2000, zona 23S.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Figura 3: Miniatura do mapa de síntese cartográfica disponibilizado no ANEXO A.



Fonte: O Autor

Do ponto de vista metodológico, esse produto sintetiza a sequência de processamento descrita anteriormente no relatório: obtenção e organização dos modelos digitais de elevação, condicionamento hidrológico da superfície, determinação da direção de fluxo, cálculo do fluxo acumulado, extração da rede de drenagem a partir do limiar mínimo de 60 hectares, definição do exutório e delimitação da bacia contribuinte. O mapa permite visualizar, de forma simultânea, a resposta espacial de cada base altimétrica ao mesmo problema hidrológico. Também indica que, embora haja convergência espacial ao longo de parcela significativa do perímetro delimitado, foram observadas divergências localizadas entre os traçados, especialmente nos setores destacados como Áreas 01, 02, 03 e 04. Essas divergências são examinadas nos tópicos subsequentes.

Nesse contexto, a análise cartográfica permite leitura integrada das feições espaciais e subsidia a interpretação de relações que não se evidenciam com a mesma clareza em tabelas ou descrições isoladas. Em estudos ambientais e hidrológicos apoiados em SIG, a sobreposição de feições constitui recurso analítico, pois organiza objetos espaciais e respectivos atributos em uma mesma base de comparação, permitindo identificar convergências, divergências, coincidências espaciais e interações territoriais relevantes (Jenson; Domingue, 1988; Tomlin, 1990; Fedra, 1994; Zhao et al., 2019). No caso deste estudo, a sobreposição dos contornos de bacia, das drenagens, dos exutórios e da imagem de satélite de fundo permite leitura conjunta de feições topográficas, hidrológicas, territoriais e ambientais.

A relação entre delimitação de bacias e gestão territorial encontra fundamento na Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei nº 9.433/1997 estabelece, em seu art. 1º, inciso V, que a bacia hidrográfica constitui a

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A mesma lei dispõe, em seu art. 38, incisos I, III e IV, que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia e acompanhar sua execução. Nessa perspectiva, a delimitação cartográfica da bacia hidrográfica não se restringe à função descritiva, mas constitui instrumento técnico de apoio à gestão dos recursos hídricos, ao planejamento territorial e à organização de diagnósticos ambientais e hidrológicos em bases espacialmente coerentes.

Convém registrar, contudo, que os divisores topográficos não correspondem a feições absolutamente fixas. A geomorfologia clássica apresenta que a evolução das bacias de drenagem resulta da ação combinada do intemperismo, da erosão, do transporte de sedimentos e da reorganização progressiva da rede hidrográfica sobre a superfície terrestre (Horton, 1945; Schumm, 1956; Strahler, 1957; Chorley, 1962). A ação das chuvas, ao promover desagregação, escoamento superficial e carreamento de materiais, participa continuamente da modificação de vertentes, talvegues e interflúvios. Em formulações mais recentes, a literatura também descreve os divisores de drenagem como feições dinâmicas, suscetíveis à migração gradual ou a rearranjos mais abruptos, conforme a combinação entre erosão diferencial, estrutura do relevo, variações de base local e reorganização dos canais (He et al., 2024).

Por essa razão, a avaliação dos divisores topográficos e da rede de drenagem deve ser compreendida como processo distribuído no tempo, e não como operação pontual e definitiva. O monitoramento sistemático de alterações naturais e artificiais dos divisores — seja por evolução geomorfológica, mudanças de uso e cobertura da terra, intervenções urbanas ou modificações na drenagem superficial — permite qualificar as interpretações e subsidiar decisões técnicas em função do objetivo analítico adotado. Assim, o mapa apresentado nesta subseção deve ser compreendido como síntese cartográfica inicial dos resultados, enquanto as seções seguintes se dedicam ao exame detalhado das divergências observadas e à discussão de suas implicações no âmbito da bacia hidrográfica do riacho Itararé.

3.2. Comparação dos contornos e das áreas delimitadas

A comparação das áreas delimitadas constitui o primeiro indicador quantitativo da variabilidade introduzida pela adoção de diferentes modelos digitais de elevação. A área total obtida para cada contorno expressa, de forma integrada, os efeitos da resolução espacial, da tecnologia de aquisição dos dados, da data de aquisição, do tratamento hidrológico aplicado ao modelo e da definição geométrica final dos divisores de água. Em estudos hidrológicos baseados em modelos digitais de elevação, essa etapa é relevante porque diferenças no dado altimétrico de entrada podem repercutir diretamente na delimitação da bacia, na organização da rede de drenagem e nos parâmetros posteriormente utilizados em modelagem hidrológica e análise morfométrica (Chen et al., 2021; Rocha et al., 2020).

A Tabela 2 apresenta os valores de área dos contornos analisados. Os resultados mostram proximidade entre `ws_SEMPLAN`, `ws_ANADEM`, `ws_TOPODATA` e `ws_MERIT_Hydro`, com valores entre 8.810,26 ha e 8.982,82 ha. A amplitude interna desse grupo é de 172,56 ha. Em contraste, o contorno `ws_CPRM` apresentou área de 9.722,66 ha, valor superior ao conjunto anterior. A diferença máxima observada foi de 912,40 ha, entre `ws_CPRM` e `ws_MERIT_Hydro`. Em relação à média dos demais contornos, o resultado da CPRM apresenta acréscimo de 825,11 ha. Esses valores indicam que a discrepância observada para a CPRM não se restringe a variações marginais de pequena magnitude. Parte das diferenças observadas pode estar associada a ajustes localizados do divisor. Outra parte pode ter implicações hidrológicas mais relevantes, especialmente quando

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

altera a inclusão de setores contribuintes, modifica a posição de divisores em trechos específicos e interfere na coerência espacial entre bacia delimitada e drenagem extraída.

Tabela 2: Áreas dos contornos da bacia hidrográfica do riacho Itararé obtidas a partir dos diferentes produtos comparados.

Contorno	Área (ha)
ws_SEMPLAN	8.982,82
ws_CPRM	9.722,66
ws_ANADEM	8.921,92
ws_MERIT_Hydro	8.810,26
ws_TOPODATA	8.875,22

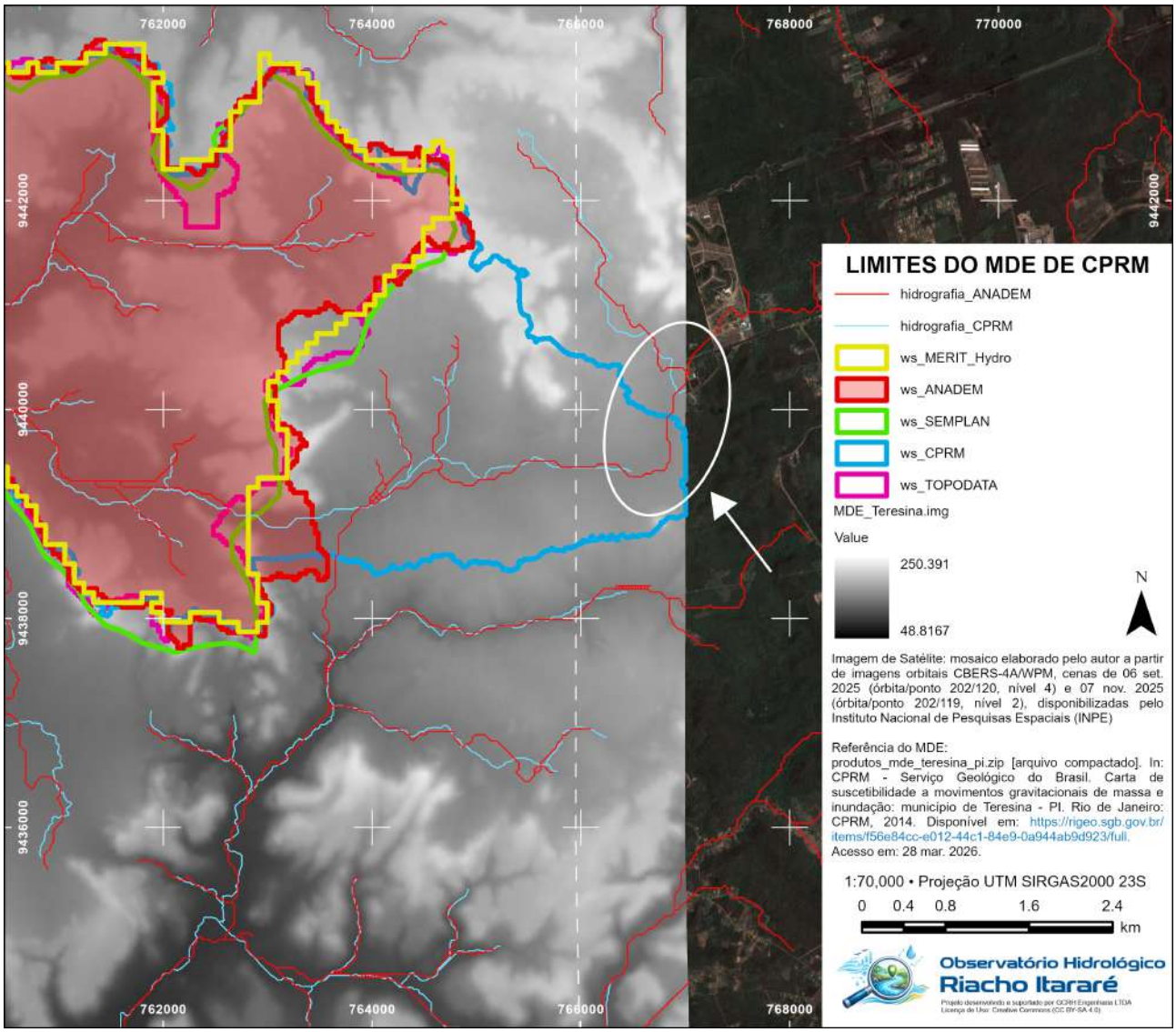
Fonte: O Autor

A interpretação desses resultados requer consideração conjunta das propriedades técnicas de cada modelo. O TOPODATA corresponde a um produto derivado do SRTM, com base original obtida no ano 2000 por radar em banda C e posteriormente refinada para o contexto brasileiro, em resolução aproximada de 30 m (Valeriano, 2008). O ANADEM deriva do Copernicus DEM GLO-30, com dados de 2011 a 2015, e foi desenvolvido para reduzir o viés de vegetação e melhorar a representação hidrológica da superfície do terreno na América do Sul (Laipelt et al., 2024). O MERIT Hydro, publicado em 2019, corresponde a um produto hidrologicamente condicionado, com resolução aproximada de 90 m, voltado à melhoria da coerência entre relevo, direção de fluxo e organização da drenagem em escala regional e global (Yamazaki et al., 2019). O modelo da CPRM, por sua vez, foi disponibilizado para o município de Teresina em 2014 e apresenta resolução de 2,5 m, com detalhamento espacial substancialmente superior aos demais produtos comparados (CPRM, 2014).

Um aspecto adicional deve ser considerado na interpretação do resultado obtido para a CPRM. Conforme ilustrado na Figura 4, o contorno da bacia delimitado a partir desse MDE intercepta a borda do domínio espacial do próprio raster utilizado no processamento. Essa condição indica que a área de contribuição delimitada pode estar parcialmente condicionada pela extensão disponível do dado de entrada, não sendo possível descartar a existência de contribuição adicional a montante fora dos limites do modelo empregado. Assim, embora o valor de área obtido para a CPRM seja superior ao dos demais produtos comparados, sua interpretação deve incorporar essa limitação espacial, uma vez que o resultado representa a bacia delimitável dentro do domínio efetivamente coberto pelo MDE, e não necessariamente a totalidade da área potencialmente contribuinte.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Figura 4: Limitação espacial do MDE da CPRM em relação ao contorno da bacia hidrográfica delimitada.



Fonte: O Autor

Esse aspecto não invalida o resultado obtido com a CPRM, mas impõe cautela à sua comparação direta com os demais contornos, sobretudo em termos de área total. Em termos metodológicos, a figura evidencia que a discrepância observada para esse produto deve ser analisada à luz de dois fatores simultâneos. De um lado, o maior detalhamento espacial do MDE, que tende a captar com maior sensibilidade as feições do relevo; de outro, a restrição de cobertura do próprio dado, que limita a extensão do processamento hidrológico e pode impedir a representação completa da captação a montante. Por essa razão, a análise do contorno da CPRM deve ser compreendida como tecnicamente representativa do domínio espacial coberto pelo modelo, mas sujeita a incerteza quanto à extensão total da área contribuinte delimitada.

A resolução espacial constitui um dos principais fatores para interpretação do comportamento observado. Modelos com maior resolução tendem a representar com maior detalhamento feições topográficas de pequena escala, tais como inflexões de vertente, reentrâncias do relevo, microdivisores e descontinuidades locais da superfície. Em consequência, a geometria do contorno delimitado pode se tornar mais sensível às variações efetivamente presentes no terreno. Estudos aplicados à modelagem hidrológica e hidrogeomorfológica têm

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

mostrado que a resolução do modelo digital de elevação influencia diretamente a delimitação de bacias, a densidade da drenagem extraída, a definição de parâmetros morfométricos e o desempenho de simulações hidrológicas (Graf et al., 2018; Rocha et al., 2020). Em avaliação específica para bacias urbanas, Avila-Ruiz et al. (2025) observaram que modelos de maior resolução produziram representação mais precisa da drenagem e das superfícies de contribuição. Nesse contexto, o fato de o MDE da CPRM, justamente o produto de maior resolução, apresentar a maior discrepância de área aponta para a necessidade da realização de investigações adicionais.

Maior resolução não implica, de forma automática, maior adequação para qualquer finalidade analítica. O ganho de detalhe espacial pode tornar o resultado mais sensível a feições locais, inclusive feições antrópicas, condicionantes urbanos, ruídos residuais de superfície ou descontinuidades cuja relevância hidrológica depende da escala e do objetivo da análise. Por essa razão, a avaliação dos resultados deve considerar simultaneamente o refinamento geométrico do contorno, a consistência hidrológica do modelo e a finalidade do estudo. Para a presente aplicação, a convergência entre ANADEM, TOPODATA e MERIT Hydro indica que, em escala preliminar de análise, esses produtos preservam comportamento relativamente coerente entre si, ao passo que a CPRM introduz uma leitura mais sensível às particularidades locais do relevo.

Quanto ao contorno `ws_SEMPLAN`, ele não constitui apenas mais um produto de comparação, mas representa uma referência institucional previamente consolidada no âmbito do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Teresina. No desenvolvimento daquele estudo, as sub-bacias urbanas foram definidas conforme a topografia disponibilizada, tendo sido descartada preliminarmente a utilização do modelo ASTER e verificada boa concordância entre a topografia municipal em cartas 1:5.000 e o SRTM, ambos confrontados com a rede geodésica e altimétrica disponível. Esse procedimento permitiu ao PDDrU considerar a complementaridade entre a topografia da Prefeitura e o SRTM na definição de suas unidades hidrográficas urbanas. Em paralelo, para a caracterização fisiográfica regional dos trechos de interesse dos rios Parnaíba e Poti, o estudo recorreu a bases cartográficas de menor detalhe, na escala 1:1.000.000, elaboradas pelo IBGE e pela Diretoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exército.

Nesse contexto, a proximidade entre `ws_SEMPLAN`, `ws_TOPODATA`, `ws_ANADEM` e `ws_MERIT_Hydro` indica que, apesar das diferenças de origem, resolução, data de aquisição e tratamento hidrológico, esses produtos preservam leitura espacial relativamente coerente do comportamento geral da bacia em escala preliminar. A afinidade entre `ws_SEMPLAN` e `ws_TOPODATA` é particularmente compatível com o histórico metodológico do PDDrU, uma vez que o produto institucional da SEMPLAN foi construído em ambiente técnico no qual o SRTM foi efetivamente confrontado com a topografia municipal e considerado aderente ao nível de precisão requerido. A permanência de `ws_ANADEM` e `ws_MERIT_Hydro` nesse mesmo agrupamento não implica identidade metodológica com o produto da SEMPLAN, mas sugere que, para o problema aqui analisado, esses modelos também reproduzem de forma consistente a organização geral dos divisores, ainda que por caminhos técnicos distintos. Assim, o agrupamento formado por esses quatro contornos reforça a interpretação de que há um núcleo de convergência cartográfica entre produtos de resolução intermediária ou generalizada, enquanto o `ws_CPRM` se distingue do conjunto por responder de modo mais sensível às particularidades locais do relevo e, adicionalmente, pela limitação espacial do domínio raster utilizado.

Além da comparação numérica, a análise da geometria dos contornos é igualmente necessária para identificar a distribuição espacial de eventuais divergências detectadas. O mapa-síntese mostra que há convergência entre os modelos ao longo de parcela significativa do perímetro da bacia, mas também evidencia deslocamentos laterais, expansões, reentrâncias e simplificações localizadas em trechos específicos. Esse resultado indica

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

que as diferenças de área não decorrem de simples deslocamento uniforme do contorno, mas de modificações geometricamente distribuídas ao longo do divisor. Dessa forma, a interpretação dos valores de área deve ser articulada à análise espacial dos traçados, uma vez que diferenças percentualmente moderadas podem corresponder a setores localizados de interesse hidrológico ou territorial.

Nesse conjunto, o contorno derivado da CPRM requer exame específico. Além de apresentar a maior área, esse contorno exibe maior sensibilidade a inflexões do relevo, comportamento compatível com um modelo de 2,5 m. Em contraste, MERIT Hydro, TOPODATA e ANADEM tendem a produzir geometrias relativamente mais generalizadas, ainda que com diferenças entre si. O ANADEM ocupa posição tecnicamente relevante nessa comparação, pois combina resolução de 30 m com tratamento voltado à remoção do viés de vegetação, o que favorece sua aderência hidrológica sem reproduzir o mesmo nível de detalhe geométrico local do modelo da CPRM. O MERIT Hydro, por sua vez, apresentou a menor área entre os contornos analisados, o que é compatível com sua resolução mais grosseira e com seu caráter de produto hidrologicamente condicionado para aplicações em escala regional. O TOPODATA, derivado do SRTM, apresentou comportamento intermediário, mantendo-se próximo ao agrupamento formado por SEMPLAN, ANADEM e MERIT Hydro.

A comparação também deve considerar o componente temporal associado aos modelos utilizados. As bases não representam apenas diferentes resoluções e tecnologias, mas também diferentes momentos de aquisição e processamento. O TOPODATA ancora-se em dados obtidos em 2000; o modelo da CPRM foi disponibilizado em 2014; o ANADEM deriva de dados entre 2011 e 2015, com publicação em 2024; o MERIT Hydro foi publicado em 2019 a partir de bases globais corrigidas; e o contorno da SEMPLAN corresponde a produto institucional construído à época da elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana do município, datado de 2010. Em bacias com transformação antrópica significativa, essa diferença temporal é tecnicamente relevante. Mudanças de uso e cobertura da terra, movimentação de solo, expansão viária, ocupação urbana e alterações localizadas da drenagem superficial podem modificar a resposta hidrológica da bacia e influenciar a forma como os divisores são representados nos diferentes modelos (Barreto-Martin et al., 2021). Assim, a comparação entre contornos deve ser interpretada como confronto entre representações topográficas temporalmente situadas.

A dinâmica natural da superfície terrestre reforça essa necessidade de leitura temporal. Processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos, especialmente sob atuação concentrada das águas pluviais, promovem alterações graduais ou episódicas na organização das vertentes, nos talvegues e nos setores de interflúvio. Em bacias submetidas a ação antrópica e a eventos hidrológicos intensos, tais processos podem afetar a configuração local dos divisores e da drenagem. Estudos baseados em modelos digitais de elevação obtidos em diferentes momentos demonstram que o monitoramento multitemporal permite quantificar erosão, deposição, evolução de sulcos, transformação de canais e redistribuição de materiais na paisagem (Lu et al., 2017; Fernández et al., 2020; DeLong et al., 2022). Em revisão recente, Yang et al. (2025) indicam que o monitoramento quantitativo contínuo ainda representa uma necessidade metodológica para caracterizar adequadamente a dinâmica espaço-temporal da erosão em bacias hidrográficas.

Diante desses resultados, a bacia do riacho Itararé deve ser entendida como unidade cuja representação cartográfica pode demandar reavaliação periódica. A divergência observada entre os contornos, especialmente no caso da CPRM, indica que a resposta geométrica da bacia varia conforme o modelo empregado e, portanto, conforme a forma de representação da superfície terrestre em cada momento e em cada escala. Em bacias urbanas ou periurbanas, uma estratégia tecnicamente consistente consiste em compatibilizar a produção de modelos digitais de elevação de alta resolução com intervalos de tempo coerentes com o ano hidrológico, preferencialmente após o período chuvoso. Esse procedimento permite identificar áreas de remoção e deposição

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

de solo, registrar alterações topográficas induzidas pelas chuvas e por intervenções antrópicas, manter atualizada a base para modelagem hidrológica e orientar a identificação de setores prioritários para ações de manejo e controle de erosão. Trabalhos recentes têm adotado abordagens análogas para quantificação de mudanças geomorfológicas, avaliação de resposta de canais e proposição de práticas de manejo territorial em bacias e áreas suscetíveis à erosão (Norman et al., 2017; DeLong et al., 2022; Silva et al., 2024).

3.3. Comparação da rede de drenagem extraída

O modelo da CPRM, por apresentar resolução espacial de 2,5 m, tende a registrar maior quantidade de inflexões da superfície e, por consequência, maior sensibilidade à definição de canais e ramificações locais. Os modelos ANADEM e TOPODATA, ambos com resolução aproximada de 30 m, operam em nível intermediário de detalhamento, porém com características distintas. O ANADEM foi desenvolvido para reduzir o viés de vegetação e melhorar a representação hidrológica do terreno na América do Sul, enquanto o TOPODATA corresponde a um retrabalho nacional do SRTM, amplamente utilizado em aplicações geomorfométricas e hidrológicas. O MERIT Hydro, por sua vez, apresenta resolução mais grosseira, da ordem de 90 m, mas incorpora condicionamento hidrológico explícito, com ênfase na coerência entre fluxo, drenagem e conectividade topográfica em escala regional e global.

Essas diferenças estruturais entre os modelos ajudam a interpretar o comportamento das redes geradas. Modelos com maior detalhamento espacial tendem a capturar com maior precisão formas menores do relevo e, portanto, podem produzir redes mais densas ou mais sensíveis a variações locais da superfície. Em contrapartida, modelos mais generalizados tendem a produzir redes mais simplificadas, com menor detalhamento de tributários de baixa ordem e maior ênfase na conectividade dos canais principais. Rocha et al. (2020) demonstraram que modelos de maior resolução melhoram a representação de elementos morfológicos como declividade e direção de fluxo, com reflexos sobre a resposta hidrológica simulada. Em contexto urbano, Avila-Ruiz et al. (2025) observaram que a resolução do DEM interfere na representação da rede de drenagem e na capacidade de descrição dos sistemas hidrológicos em bacias pequenas. Assim, os resultados aqui obtidos são compatíveis com a literatura ao indicar que a forma da rede extraída depende diretamente da capacidade do MDE de representar as feições topográficas que controlam o escoamento.

No caso específico da CPRM, contudo, a interpretação do resultado deve considerar também a limitação espacial do domínio do dado. Conforme evidenciado na Figura 4, a seta e o círculo em branco destacam um ponto em que ocorre ruptura de continuidade de alguns trechos de drenagem obtidos a partir do MDE da CPRM. Nesse mesmo setor, o traçado derivado do ANADEM mantém continuidade espacial. Essa diferença sugere que a descontinuidade observada na drenagem da CPRM não decorre necessariamente de interrupção real do escoamento, mas pode estar associada à ausência de dados altimétricos além da borda da carta utilizada. Nessa condição, é tecnicamente plausível admitir que tanto o traçado da drenagem quanto o próprio contorno da bacia delimitado pela CPRM possam se estender para além dos limites espaciais do MDE disponível, o que impõe cautela adicional à comparação direta desse produto com os demais.

A análise comparativa mostra, portanto, duas condições simultâneas. A primeira é a existência de coerência geral entre os traçados, particularmente no que se refere à posição relativa dos canais principais e à compatibilidade entre hidrografia e contorno de bacia. A segunda é a presença de divergências em setores específicos, sobretudo onde a rede depende de decisões mais sensíveis do algoritmo em função da superfície representada pelo modelo. No caso da CPRM, a essas divergências soma-se a restrição espacial do dado de entrada, que pode limitar a representação completa da conectividade topográfica e da área contribuinte. Essas

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

diferenças não anulam a consistência geral dos resultados, mas indicam que a rede de drenagem extraída, assim como o contorno da bacia, é sensível tanto às características geométricas do modelo altimétrico quanto à extensão espacial efetivamente coberta pelo raster utilizado.

Do ponto de vista do diagnóstico preliminar, a rede de drenagem interna da bacia condiciona a compreensão da hierarquia dos canais, da conectividade do escoamento e da localização de trechos que podem demandar observação complementar. Em termos operacionais, os pontos em que os traçados convergem reforçam a robustez do diagnóstico cartográfico inicial. Em contraste, os pontos em que as redes divergem entre si, bem como os setores em que há descontinuidade potencialmente associada à borda do MDE, sinalizam trechos de maior sensibilidade à base topográfica empregada. Por essa razão, tais setores merecem atenção específica na continuidade da análise.

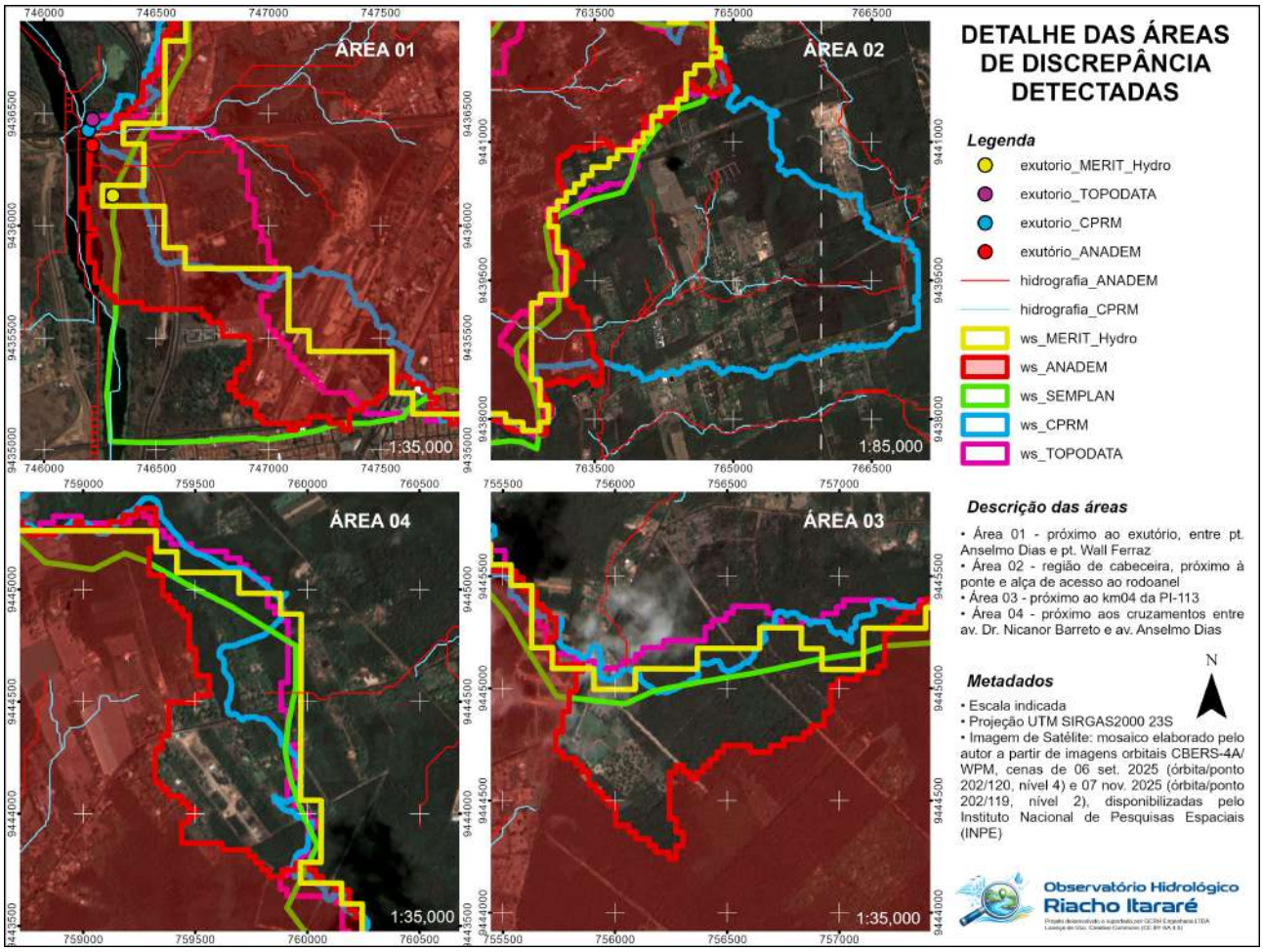
Nesse sentido, o tópico seguinte é dedicado à avaliação individualizada das áreas de divergência identificadas no mapa-síntese. Para algumas delas, foram adotadas metodologias complementares de leitura e comparação, com o objetivo de examinar em maior detalhe o comportamento dos contornos, da drenagem e dos elementos territoriais associados, de modo a qualificar tecnicamente a interpretação das discrepâncias observadas, bem como avaliar potenciais alternativas para conduzir a uma interpretação mais fidedigna do seu comportamento hidrológico.

3.4. Discussão das áreas de discrepância pronunciada

Com base na sobreposição cartográfica dos resultados, foram identificados setores do território em que as divergências entre contornos de bacia e traçados de drenagem se mostram mais pronunciadas (Figura 5). Esses setores constituem pontos estratégicos de análise, pois concentram incertezas relevantes do processo de delimitação e, ao mesmo tempo, fornecem subsídios objetivos para a definição de futuras verificações de campo e aprofundamentos técnicos.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Figura 5: Detalhe das áreas de discrepância identificadas



Fonte: O Autor

O mapa-síntese permitiu individualizar quatro áreas de discrepância, denominadas Área 01, Área 02, Área 03 e Área 04, apresentadas em detalhe na Figura 5. A Área 01 localiza-se próximo ao exutório, entre as pontes Anselmo Dias e Wall Ferraz; a Área 02 situa-se em região de cabeceira, nas proximidades da ponte e da alça de acesso ao rodoanel; a Área 03 encontra-se próxima ao km 04 da PI-113; e a Área 04 localiza-se nas proximidades dos cruzamentos entre a avenida Dr. Nicanor Barreto e a avenida Anselmo Dias. Nos itens seguintes, essas áreas são discutidas individualmente, com ênfase no comportamento dos contornos, na organização local da drenagem e nas características territoriais que podem auxiliar a interpretação das divergências observadas.

3.4.1 Área 01

A Área 01 corresponde ao setor do exutório da bacia do riacho Itararé. Trata-se, portanto, de um trecho cuja organização hidrogeomorfológica é fortemente condicionada pelo vale de inundação do rio Poti, do qual o riacho é tributário. Na zona urbana de Teresina, a dinâmica hidráulica do rio Poti não pode ser interpretada isoladamente, pois sua confluência com o rio Parnaíba produz condições variáveis de escoamento e inundações ribeirinhas de difícil previsão simplificada, exigindo inclusive tratamento específico em estudos hidrodinâmicos e de mancha de inundação (Souza et al., 2016; Silva, 2023). Nesse enquadramento, o exutório do riacho Itararé integra um setor hidraulicamente sensível, em que processos de remanso, extravasamento e reorganização local

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

do escoamento podem influenciar a leitura cartográfica dos contornos.

A interpretação desse setor também deve considerar a evolução geomorfológica local. Em Teresina, estudos recentes sobre a porção oeste do sistema flúvio-lagunar demonstram que as formas originais da paisagem incluíam planície de inundação, lagoas, terrenos alagadiços e paleocanais, posteriormente modificados por diferentes intervenções antrópicas (Nunes; Bastos, 2024). Embora esse estudo não trate especificamente do exutório do riacho Itararé, ele documenta, para o contexto geomorfológico da cidade, a existência de feições lagunares e rebaixadas associadas à dinâmica fluvial pretérita, o que é compatível com a interpretação de que o setor terminal do riacho tenha integrado, historicamente, um sistema de extravasamento e armazenamento superficial mais amplo. Em escala urbana, o PDDrU registra que, na área protegida por diques e obras de controle, algumas lagoas foram interligadas, definindo caminhos preferenciais de escoamento e originando pequenos cursos d'água no meio urbano, além de registrar a existência de edificações e vias muito próximas a lagos, canais e rios (Teresina, 2012).

Esse conjunto de informações é compatível com a leitura da Área 01 como setor de transição entre a drenagem tributária do riacho Itararé e a planície de influência do rio Poti, em ambiente suscetível à coexistência de canais ativos, paleocanais, feições lagunares e áreas de inundação periódica. Em consequência, a discrepância observada entre os contornos nesse trecho não pode ser interpretada apenas como diferença geométrica entre produtos, mas como resposta de cada MDE a um setor morfologicamente complexo e hidraulicamente condicionado por superfícies rebaixadas e por um contexto fluvial de baixa energia local.

Além dos condicionantes naturais, a área registra forte interferência antrópica. Em trecho de campo, foi registrada a presença simultânea de canalização, via urbana, ferrovia e ocupação das áreas de extravasamento, com impermeabilização e possibilidade de assoreamento local (Silva Neta et al., 2023). Em termos gerais, portanto, o setor do exutório não se apresenta apenas como feição natural de drenagem, mas como ponto de encontro entre planície fluvial, obras lineares, ocupação urbana e estruturas viárias. Nessa condição, a discrepância cartográfica observada pode decorrer, em parte, das particularidades dos MDE utilizados, mas, em algum grau, das alterações antrópicas acumuladas nesse trecho terminal do riacho.

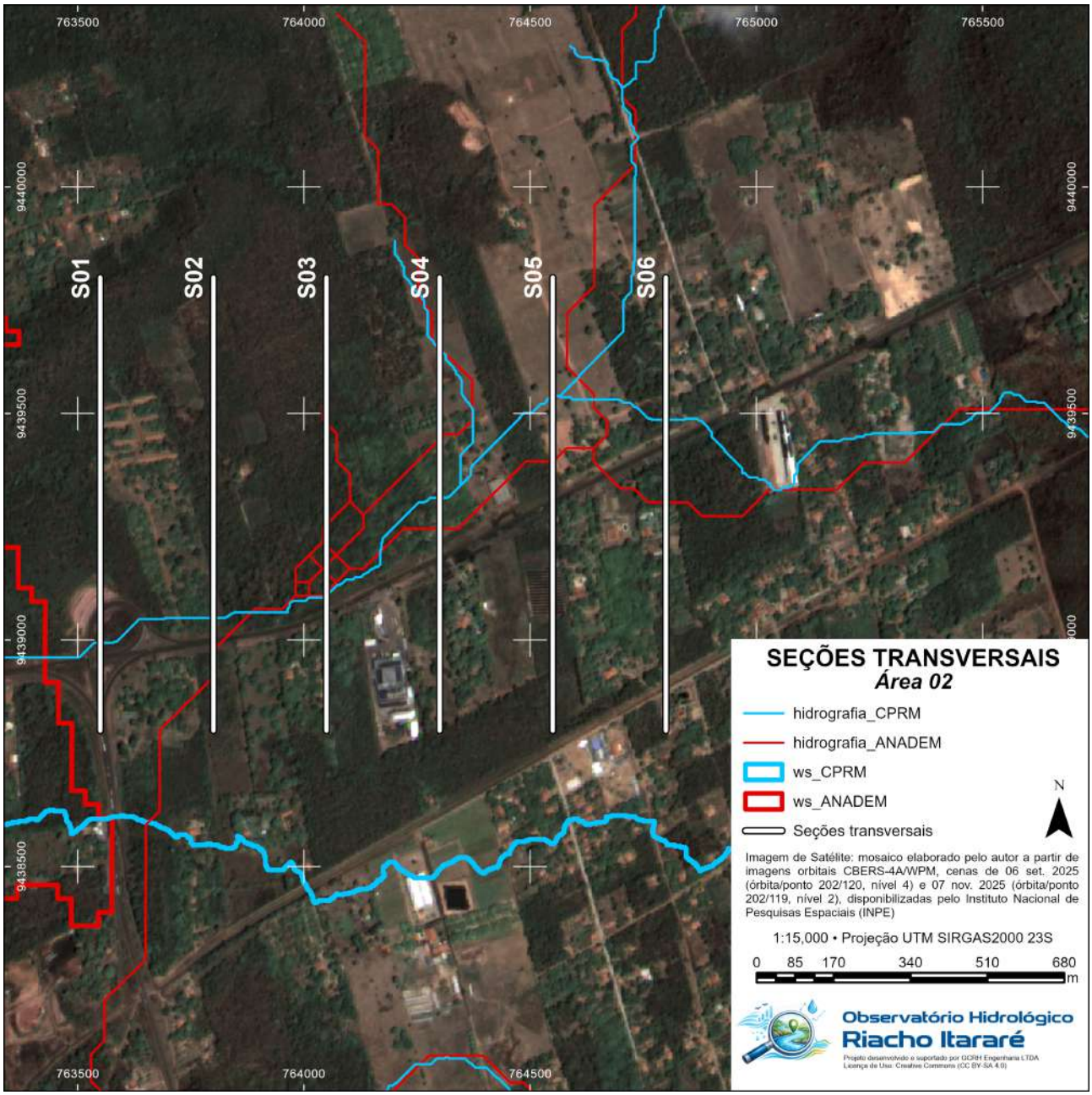
3.4.2 Área 02

A Área 02 representa a divergência mais expressiva entre os contornos derivados dos modelos avaliados. Nesse setor, observa-se contraste nítido entre o comportamento do contorno gerado a partir do MDE da CPRM e os contornos derivados do ANADEM, TOPODATA e MERIT Hydro. A diferença ocorre em região de cabeceira e afeta a definição da área contribuinte a montante, com repercussão potencial sobre a organização da drenagem e sobre a interpretação hidrológica do sistema.

Em virtude disso, a área foi submetida a avaliação complementar mediante análise espacial detalhada e comparação de perfis altimétricos. A Figura 6 apresenta, em planta, os contornos `ws_CPRM` e `ws_ANADEM`, as respectivas hidrografias locais e a posição das seções transversais S01 a S06. As seções foram definidas de forma aproximadamente perpendicular ao trecho divergente, com o objetivo de interceptar o setor em que a diferença entre os traçados de drenagem condiciona a alteração do contorno da bacia. A sequência S01–S06 foi organizada no sentido oeste–leste, preservando coerência espacial com os perfis apresentados na Figura 7. Essa organização permite acompanhar, de forma contínua, a evolução lateral do comportamento topográfico e da posição relativa dos talvegues ao longo da área crítica.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Figura 6: Área 02 com indicação dos contornos comparados, das hidrografias derivadas dos modelos ANADEM e CPRM e da posição das seções transversais utilizadas na avaliação altimétrica local.

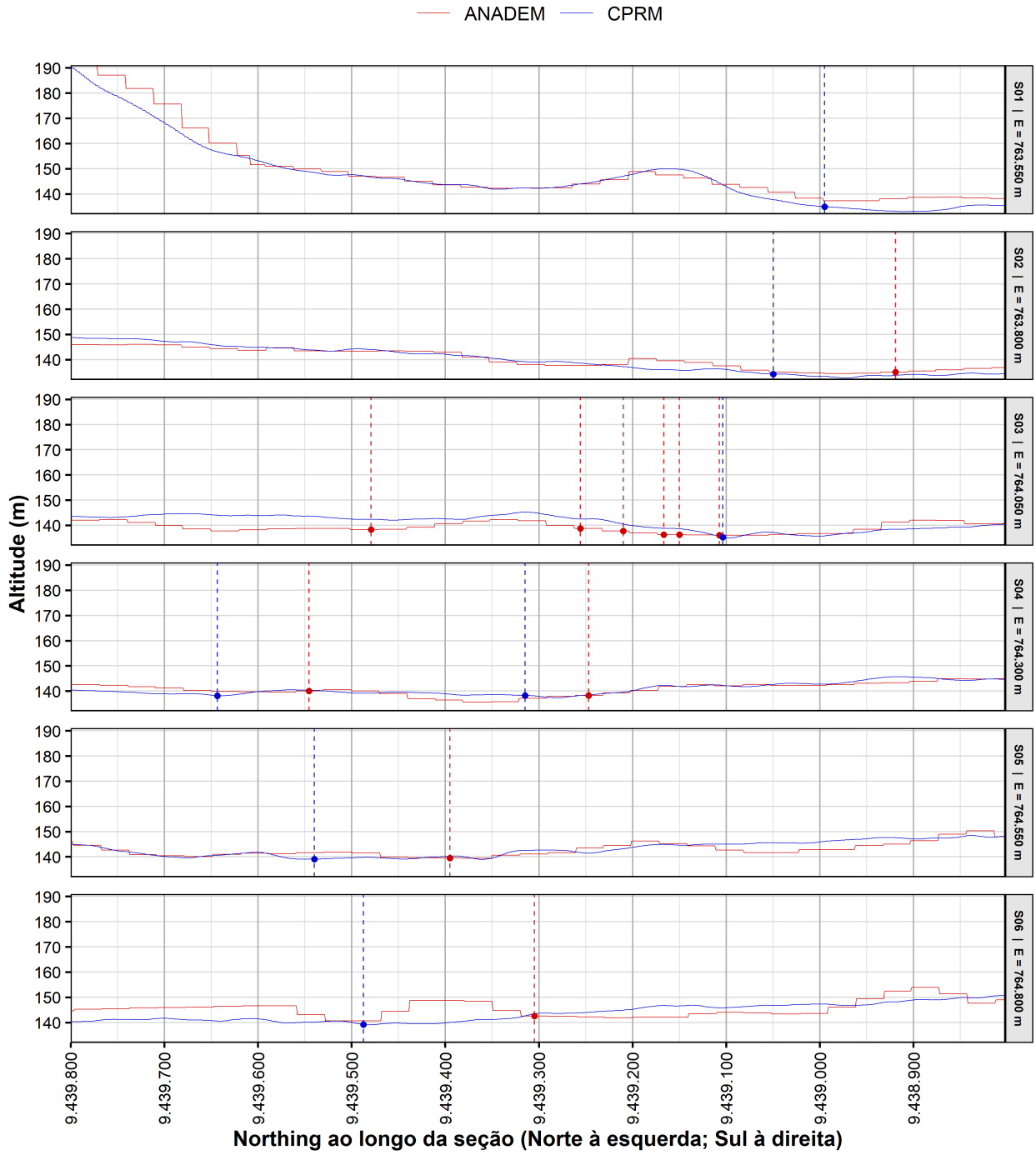


Fonte: O Autor.

A Figura 7 apresenta os perfis altimétricos extraídos ao longo das seções S01 a S06, mantendo a mesma ordem espacial indicada na figura em planta. Em cada perfil, os talvegues interceptados pela seção foram marcados por linhas verticais tracejadas e pontos coloridos, permitindo identificar, para cada modelo, a posição relativa do escoamento preferencial ao longo da seção. Os perfis estão organizados segundo a orientação norte–sul, com a esquerda representando a porção norte e a direita a porção sul de cada seção.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Figura 7: Perfis altimétricos das seções transversais da Área 02, com indicação da posição relativa dos talvegues identificados nos modelos ANADEM e CPRM.



Fonte: O Autor.

A leitura conjunta das figuras mostra que a divergência observada na Área 02 não se limita à posição do divisor, mas envolve também diferenças na posição relativa dos talvegues e na continuidade dos traçados de drenagem. Em planta, a hidrografia derivada da CPRM organiza um eixo de drenagem que permanece mais contínuo no setor central e oriental da área analisada, enquanto a hidrografia derivada do ANADEM assume trajetória distinta, com desvio lateral e reconfiguração do alinhamento do canal ao longo do trecho.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Essa diferença de conectividade interna é suficiente para alterar a área de contribuição delimitada pelos dois modelos.

Os perfis transversais confirmam que o setor apresenta, em grande parte da área analisada, baixa energia topográfica e gradientes transversais reduzidos. Na seção S01, observa-se perfil com declive geral para sul, mas com interceptação identificada apenas para o traçado da CPRM, o que é compatível com a posição relativa do canal na porção mais ocidental da área. Na seção S02, os dois modelos passam a interceptar a seção, porém em posições distintas, com o talvegue do ANADEM deslocado para sul em relação ao talvegue da CPRM. Essa diferença ocorre em superfície de relevo pouco contrastado, condição em que variações discretas na representação altimétrica podem alterar a posição do escoamento preferencial.

A seção S03 concentra o trecho de maior complexidade. Nela, observa-se maior número de interseções do traçado derivado do ANADEM com a seção, ao passo que a CPRM mantém posição de talvegue mais concentrada. Esse comportamento indica que, nesse ponto, o ANADEM organiza a drenagem em múltiplos alinhamentos locais, enquanto a CPRM privilegia um eixo principal mais definido. Como o perfil altimétrico permanece relativamente plano, sem vale transversal fortemente encaixado, pequenas diferenças na superfície representada por cada MDE passam a exercer papel decisivo na definição do caminho do escoamento.

Nas seções S04 e S05, a divergência permanece, embora com menor complexidade geométrica do que em S03. Em ambos os perfis, CPRM e ANADEM identificam talvegues em posições próximas, mas não coincidentes, o que indica que os dois modelos reconhecem o mesmo corredor geral de drenagem, porém atribuem ao escoamento preferencial posições laterais distintas dentro desse corredor. Em termos hidrológicos, esse resultado é coerente com situação em que o terreno apresenta rebaixamentos rasos e pouco contrastados, nos quais o canal pode ser deslocado lateralmente em função da resolução do dado, do tratamento hidrológico aplicado ou de modificações locais da superfície.

Na seção S06, a discrepância continua presente, ainda que em configuração mais simples. Os dois modelos identificam um único talvegue principal, porém com deslocamento lateral entre si. O perfil da CPRM mostra superfície suavemente inclinada, com pouca energia transversal para restringir de forma inequívoca a posição do canal. Já o perfil do ANADEM encaixa um relevo que divide dois vales. Encarando essa perspectiva, o talvegue de CPRM ocorre no vale norte do ANADEM enquanto o talvegue do ANADEM, em seu vale sul.

A interpretação desse comportamento deve considerar, adicionalmente, a limitação espacial do próprio MDE da CPRM. Conforme discutido anteriormente para o conjunto dos resultados, a carta altimétrica utilizada não cobre integralmente toda a área potencialmente contribuinte, de modo que o domínio do raster impõe restrição ao processamento hidrológico. Essa limitação é relevante para a interpretação do contorno, pois não se pode descartar a existência de contribuição a montante além da borda do MDE. Contudo, no recorte específico da Área 02, a análise dos leitos de drenagem permanece tecnicamente válida dentro do domínio efetivamente coberto pela imagem e pelo raster, uma vez que o trecho divergente, os alinhamentos dos canais e as posições relativas dos talvegues encontram-se representados no interior da área disponível.

A interpretação do comportamento da Área 02 deve considerar, em primeiro lugar, a representatividade do modelo digital de elevação. O modelo da CPRM apresenta resolução espacial de 2,5 m, significativamente superior à dos demais produtos comparados, o que implica maior capacidade de registrar variações sutis do relevo, inflexões de vertente, microdepressões e pequenos controles topográficos do escoamento. A literatura mostra que modelos de maior resolução tendem a melhorar a representação de direções de fluxo, canais de menor ordem e superfícies de contribuição, sobretudo em bacias pequenas ou em setores de drenagem complexa (GRAF et al., 2018; ROCHA et al., 2020; AVILA-RUIZ et al., 2025). Nesse sentido, o resultado

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

da CPRM deve receber o peso interpretativo compatível com a qualidade geométrica do dado, sem que isso implique, de forma automática, superioridade absoluta sobre os demais produtos.

Ao mesmo tempo, a divergência observada na Área 02 pode estar associada a condicionantes antrópicos. A proximidade com infraestrutura viária, especialmente com a ponte e a alça de acesso ao rodoanel, sugere que intervenções lineares, cortes, aterros, drenagem superficial induzida e outras modificações da microtopografia possam ter influenciado a organização local do escoamento. Em setores de baixa declividade transversal, como os identificados nas seções analisadas, alterações discretas da superfície podem ser suficientes para deslocar talvegues e modificar a conectividade entre áreas contribuintes.

A área 02 evidencia um trecho de elevada sensibilidade hidrológica, no qual a diferença entre os modelos se manifesta simultaneamente na posição do divisor, na posição relativa dos talvegues e na continuidade dos traçados de drenagem. Os resultados indicam que o setor admite reorganização do escoamento a partir de diferenças topográficas pequenas, o que amplia a importância de avaliações complementares. Por essa razão, a Área 02 deve ser tratada como setor prioritário para aprofundamento investigativo, uma vez que possui implicações diretas para a definição da área de contribuição efetiva da bacia, para a interpretação da drenagem urbana local e para a identificação de trechos suscetíveis à intervenção antrópica e à erosão.

3.4.3 Área 03

Na Área 03, a principal característica observada é a discrepância do contorno derivado do ANADEM em relação aos demais produtos. Em comparação com CPRM, TOPODATA, MERIT Hydro e com o contorno institucional da SEMPLAN, o ANADEM apresenta deslocamento mais pronunciado do divisor, definindo faixa distinta de contribuição em setor que, nas imagens orbitais utilizadas no mosaico cartográfico, apresenta cobertura vegetal ainda significativa, porém intercalada com áreas abertas e superfícies que sugerem alteração recente do uso e ocupação do solo. Nas cenas CBERS-4A/WPM empregadas no mapa-síntese, adquiridas em 06 de setembro de 2025 e 07 de novembro de 2025, observa-se padrão espacial compatível com supressão vegetal localizada, fragmentação de cobertura e reorganização recente da superfície ocupada.

A interpretação desse comportamento requer consideração explícita do intervalo temporal entre os produtos comparados. O TOPODATA deriva do SRTM, cuja base original foi adquirida em 2000 (Valeriano, 2008). O modelo da CPRM utilizado para Teresina corresponde a produto disponibilizado em 2014 (CPRM, 2014). O ANADEM foi publicado em 2024, mas deriva do Copernicus DEM GLO-30, cuja base principal foi adquirida entre 2011 e 2015; adicionalmente, a remoção do viés de vegetação foi calibrada por aprendizado de máquina com perfis altimétricos GEDI, disponibilizados a partir de 2019, e com variáveis multiespectrais Landsat e Sentinel entre 2013 e 2020, tendo sua validação independente sido realizada com ICESat-2 em 2020 (Lipelt et al., 2024). O MERIT Hydro foi publicado em 2019, com base em produtos topográficos globais previamente corrigidos para uso hidrológico (Yamazaki et al., 2019). O contorno da SEMPLAN, por sua vez, corresponde a produto vetorial disponibilizado em 2010, à epoca da publicação do PDDrU. Em contraste, a superfície de referência visual utilizada no presente estudo foi registrada pelas imagens CBERS em 2025. Esse desencontro temporal é tecnicamente relevante porque a superfície observada em 2025 pode não coincidir integralmente com a superfície representada pelos modelos topográficos produzidos a partir de aquisições anteriores.

Três hipóteses principais podem ser levantadas para interpretar a divergência observada na Área 03. A primeira refere-se à própria relevância do modelo digital de elevação empregado. O ANADEM foi desenvolvido para reduzir a influência da vegetação e aproximar a representação da superfície do terreno efetivo. Em setor

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

com cobertura vegetal remanescente, essa característica pode alterar localmente a organização das direções de fluxo e, por consequência, o posicionamento do divisor. Nessa hipótese, a diferença observada decorreria do fato de que o ANADEM não apenas reproduziu um modelo de superfície, mas incorporou processo específico de correção do viés associado à vegetação, o que o tornou sensível a setores em que a cobertura vegetal interfere na resposta altimétrica dos produtos convencionais.

A segunda hipótese refere-se à diferença temporal entre os produtos e a imagem orbital de base. As imagens CBERS de 2025 sugerem que o setor apresenta alterações recentes da cobertura vegetal e do uso do solo. Considerando que os MDEs e produtos vetoriais comparados representam superfícies derivadas de aquisições entre 2000 e 2020, ou de produtos disponibilizados entre 2014 e 2024, é plausível que parte da discrepância decorra da defasagem cronológica entre a condição atual da superfície e a condição topográfica registrada pelos modelos.

A terceira hipótese refere-se a alterações topográficas naturais ou artificiais. A supressão vegetal registrada pelo CBERS, a abertura de áreas, o revolvimento de solo, a implantação de acessos ou pequenas intervenções antrópicas podem modificar a microtopografia local e alterar caminhos preferenciais de escoamento. Isso pode ter afetado a calibração realizada pelo ANADEM sobre os dados do Copernicus DEM GLO-30, sobretudo porque esse procedimento incorporou variáveis multiespectrais do Landsat e do Sentinel, dados esses que podem ter capturado as alterações recentes de uso e ocupação do solo, também registradas pelo CBERS, e refletido essa alteração na topografia resultante. Em área com cobertura parcialmente removida, tais mudanças podem se tornar suficientes para deslocar o traçado do divisor quando comparadas superfícies representadas por produtos com diferentes resoluções, diferentes datas de aquisição e diferentes métodos de tratamento altimétrico.

Nesse contexto, a divergência observada na Área 03 pode resultar da combinação entre: (i) o comportamento específico do ANADEM como modelo de terreno com remoção do viés de vegetação; (ii) a diferença temporal entre os produtos comparados e a imagem orbital mais recente; e (iii) alterações naturais ou antrópicas recentes da superfície, evidenciadas pela reorganização do uso e ocupação do solo e pela supressão localizada da vegetação. Por essa razão, a Área 03 deve ser considerada setor adequado para investigação futura, por meio de reconhecimento de campo, análise multitemporal de imagens e eventual comparação com levantamentos altimétricos adicionais, com vistas a discriminar as causas da discrepância observada.

3.4.4 Área 04

Na Área 04, repete-se padrão semelhante ao identificado na Área 03, com destaque para a discrepância do contorno derivado do ANADEM em relação aos demais produtos. Em comparação com CPRM, TOPODATA, MERIT Hydro e SEMPLAN, o ANADEM apresenta deslocamento mais pronunciado do divisor em setor que, nas imagens CBERS utilizadas no mosaico de 2025, ainda mantém porções vegetadas, mas também evidencia fragmentação da cobertura, superfícies abertas e indícios de alteração recente do uso e ocupação do solo. O quadro visual é compatível com processo recente de supressão vegetal localizada e reconfiguração da superfície ocupada.

A análise dessa área também deve considerar a diferença temporal entre os produtos. Esse contraste cronológico precisa ser considerado porque a paisagem observada atualmente pode incorporar alterações que ainda não estavam presentes, ou que se apresentavam de forma distinta, no momento de aquisição dos modelos altimétricos e produtos vetoriais utilizados na comparação.

De forma análoga, a discrepância observada na Área 04 pode ser interpretada como resultado potencial da

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

combinação entre: (i) a relevância do ANADEM como modelo de terreno com remoção do viés de vegetação; (ii) a diferença temporal entre os produtos topográficos e a imagem orbital mais recente; e (iii) alterações topográficas naturais ou artificiais associadas à recente modificação do uso e ocupação do solo, especialmente por supressão vegetal. Em razão disso, a Área 04 também deve ser tratada como setor prioritário para investigação futura, com vistas a esclarecer as causas da divergência observada e qualificar a interpretação hidrológica e territorial desse trecho da bacia.

3.5. Implicações técnicas e encaminhamentos

Os resultados discutidos nas subseções anteriores indicam que os diferentes modelos digitais de elevação avaliados são capazes de reproduzir, em primeira ordem, a organização espacial da bacia hidrográfica do riacho Itararé, mas também evidenciam diferenças relevantes na delimitação do divisor, na continuidade dos traçados de drenagem e na extensão da área contribuinte. Em termos de caracterização preliminar da bacia, o agrupamento observado entre ANADEM, TOPODATA, MERIT Hydro e o contorno institucional da SEMPLAN indica convergência geral suficiente para sustentar uma leitura comparativa inicial do sistema. O modelo da CPRM, por sua vez, apresentou maior sensibilidade ao detalhamento do relevo e produziu diferenças importantes em setores específicos, especialmente nas áreas críticas analisadas. Esse comportamento reforça a utilidade do produto para leitura local e para detecção de trechos de maior sensibilidade geomorfológica e hidrológica, ainda que sua interpretação deva ser acompanhada da cautela já apontada quanto à limitação espacial do domínio do raster.

Em termos operacionais, o conjunto dos resultados permite distinguir dois planos de encaminhamento. O primeiro é analítico e refere-se à utilização dos produtos já gerados para orientar etapas subsequentes de diagnóstico, incluindo reconhecimento de campo, revisão localizada de exutórios, avaliação de trechos de drenagem urbana e seleção de áreas prioritárias para monitoramento. O segundo é metrológico e refere-se à necessidade de ampliar e sistematizar a base altimétrica disponível, de modo a reduzir as incertezas observadas na comparação entre modelos e produzir uma representação mais aderente à superfície efetivamente drenante da área de estudo.

As análises realizadas indicam, de forma consistente, que a adequação do modelo digital de elevação depende não apenas da resolução espacial nominal, mas também da tecnologia de aquisição, do período de obtenção dos dados, do tratamento hidrológico aplicado e da correspondência temporal entre a superfície representada pelo modelo e a superfície atualmente observada em campo e nas imagens orbitais. Nesse sentido, os resultados obtidos não correspondem a uma delimitação definitiva e imutável da bacia hidrográfica do riacho Itararé. Trata-se de um diagnóstico técnico comparativo, construído de forma reprodutível a partir de diferentes bases altimétricas, e orientado à consolidação progressiva de uma base de conhecimento mais robusta sobre a bacia.

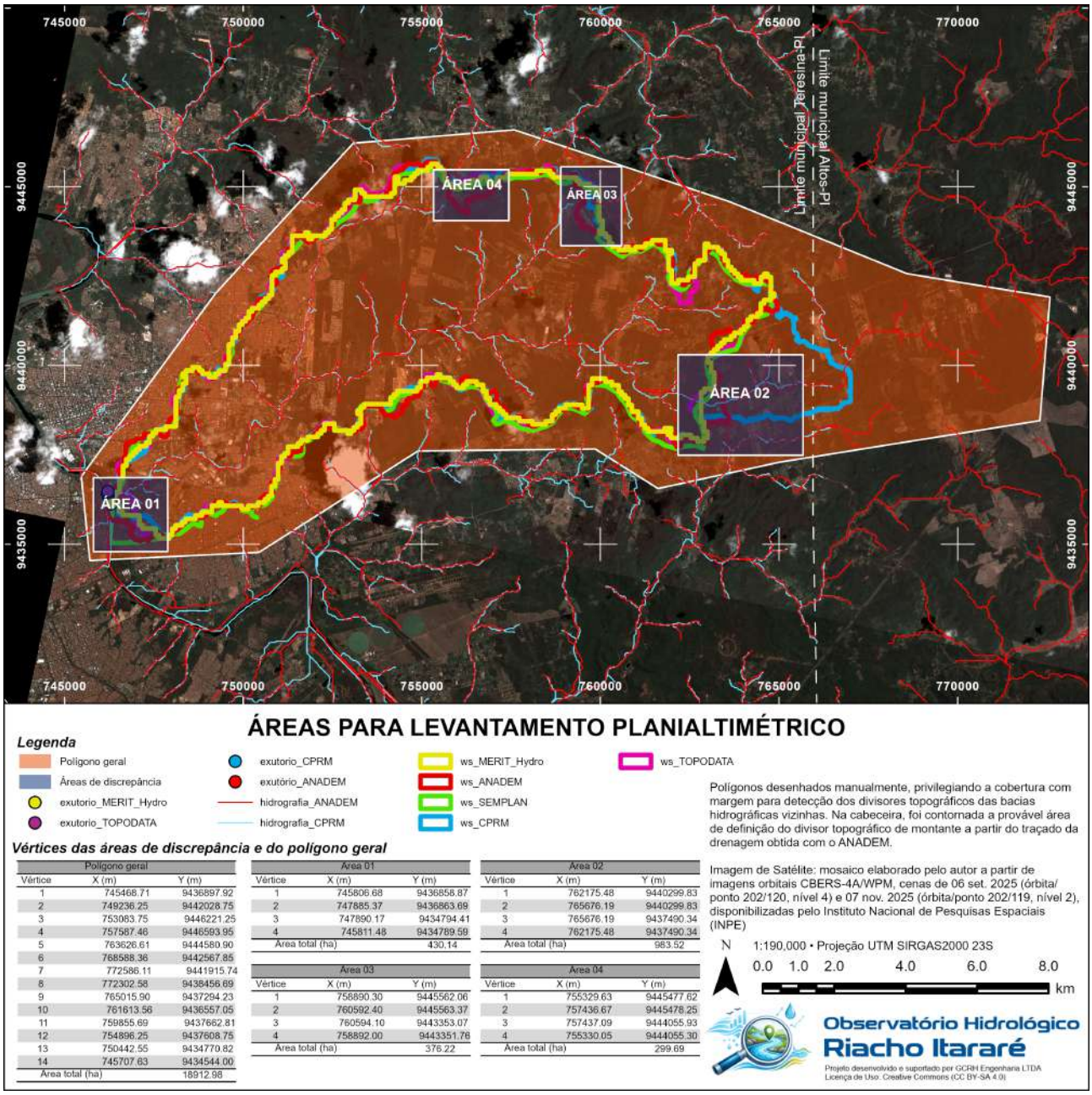
Os setores analisados como Áreas 01, 02, 03 e 04 demonstram que as divergências identificadas não se distribuem aleatoriamente ao longo do perímetro, mas se concentram em trechos que combinam condicionantes topográficos sutis, influência fluvial, transição entre áreas vegetadas e abertas, ou interferência antrópica mais expressiva. Em consequência, estudos futuros não devem se limitar à escolha de um único produto altimétrico de referência, mas à construção de uma estratégia integrada de aquisição e atualização de dados, capaz de combinar abrangência espacial, refinamento geométrico e controle de qualidade altimétrica.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

3.5.1 Recomendação para aquisição de dados altimétricos complementares

À luz dos resultados obtidos, recomenda-se a estruturação de uma base altimétrica complementar para a bacia hidrográfica do riacho Itararé, com o objetivo de reduzir as incertezas identificadas e subsidiar etapas futuras de modelagem hidrológica, análise de drenagem urbana e monitoramento geomorfológico. Essa recomendação envolve dois conjuntos espaciais de interesse. O primeiro corresponde à totalidade da área de estudo representada pelo polígono geral indicado na Figura 8, incluindo a potencial ocorrência de transbordo de área na cabeceira. O segundo corresponde às poligonais específicas das áreas de discrepância, igualmente indicadas na figura, que devem ser tratadas como setores prioritários para detalhamento e verificação complementar.

Figura 8: Áreas recomendadas para levantamento planialtimétrico complementar, incluindo o polígono geral de estudo e as áreas de discrepância identificadas.



Vértices das áreas de discrepância e do polígono geral

Polígono geral		
Vértice	X (m)	Y (m)
1	745468.71	9436897.92
2	749236.25	9442028.75
3	753063.75	9446221.25
4	757587.46	9446593.95
5	763626.61	9444580.90
6	768588.36	9442567.85
7	772586.11	9441915.74
8	772302.58	9438456.69
9	765015.90	9437294.23
10	761613.56	9436557.05
11	759855.69	9437662.81
12	754896.25	9437608.75
13	750442.55	9434770.82
14	745707.63	9434544.00
Área total (ha)		18912.98

Área 01		
Vértice	X (m)	Y (m)
1	745806.68	9436858.87
2	747885.37	9436863.69
3	747890.17	9434794.41
4	745811.48	9434789.59
Área total (ha)		430.14

Área 02		
Vértice	X (m)	Y (m)
1	762175.48	9440299.83
2	765676.19	9440299.83
3	765676.19	9437490.34
4	762175.48	9437490.34
Área total (ha)		983.52

Área 03		
Vértice	X (m)	Y (m)
1	758890.30	9445562.06
2	760592.40	9445563.37
3	760594.10	9443353.07
4	758892.00	9443351.76
Área total (ha)		376.22

Área 04		
Vértice	X (m)	Y (m)
1	755329.63	9445477.62
2	757436.67	9445478.25
3	757437.09	9444055.93
4	755330.05	9444055.30
Área total (ha)		299.69

Fonte: O Autor.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Conforme a Figura 8, o primeiro conjunto de aquisição deve abranger toda a área do polígono geral, correspondente ao domínio ampliado da bacia em avaliação, totalizando 18.912,98 ha. Esse recorte é justificável porque a análise comparativa dos MDE mostrou possibilidade de transbordo de área de contribuição na cabeceira, além de limitações de cobertura espacial em parte dos produtos avaliados. O segundo conjunto de aquisição deve compreender as áreas de discrepância mapeadas, com 430,14 ha para a Área 01, 983,52 ha para a Área 02, 376,22 ha para a Área 03 e 299,69 ha para a Área 04. Essas poligonais devem ser tratadas como áreas prioritárias para detalhamento local, uma vez que concentram as principais incertezas cartográficas e hidrológicas identificadas no estudo.

Do ponto de vista metodológico, recomenda-se que a aquisição de dados complementares seja orientada à geração de modelos digitais com resolução espacial igual ou inferior a 2,0 m em toda a área do polígono geral. Essa meta é compatível com a necessidade de melhorar a representação das formas de relevo que condicionam a drenagem e, ao mesmo tempo, manter uma base espacial coerente para comparação regional. Para as áreas de discrepância, recomenda-se nível adicional de detalhamento, por meio de levantamentos locais destinados à produção de ortomosaicos, modelos digitais de superfície e modelos digitais de terreno, com apoio de pontos planialtimétricos de precisão obtidos *in loco*.

As principais metodologias disponíveis para esse objetivo podem ser resumidas nos seguintes grupos:

1. **Aquisição orbital de altíssima resolução espacial.** Consiste na compra de imagens orbitais comerciais de muito alta resolução, preferencialmente em pares estereoscópicos ou arranjos que permitam geração de modelos de elevação por fotogrametria orbital. Esse grupo inclui produtos submétricos atualmente disponíveis no mercado, inclusive sensores com resolução pancromática da ordem de 30 cm. Essa solução apresenta vantagem de cobertura regional rápida, padronização geométrica e relativa facilidade logística, sendo adequada para o polígono geral da área de estudo.

2. **Aerofotogrametria tripulada de alta resolução.** Consiste na execução de voo fotogramétrico com aeronave tripulada e câmera métrica ou sistema equivalente, com planejamento de faixas, sobreposição longitudinal e lateral e posterior processamento fotogramétrico para geração de ortomosaico, MDS e MDT. Essa alternativa oferece elevada flexibilidade de projeto e tende a ser especialmente adequada quando se busca resolução homogênea em áreas extensas, compatível com a meta de 2,0 m ou superior em todo o domínio da bacia.

3. **LiDAR aerotransportado.** Consiste na aquisição de nuvem de pontos por varredura laser embarcada em aeronave, com posterior classificação dos retornos e derivação de MDT, MDS e produtos geomorfométricos. Essa metodologia apresenta vantagem particular em áreas com cobertura vegetal, pois a tecnologia LiDAR permite melhor discriminação entre superfície do terreno e superfície da vegetação, reduzindo limitações comuns da fotogrametria em setores densamente vegetados.

4. **Levantamentos locais com drones e fotogrametria de baixa altitude.** Consistem em voos com VANT/UAV equipados com câmera RGB, eventualmente multiespectral, com processamento por *Structure from Motion* e georreferenciamento por RTK, PPK ou combinação desses recursos com pontos de apoio em solo. Essa alternativa é particularmente adequada para as áreas de discrepância, pois permite alta resolução espacial, rápida repetição temporal e baixo custo relativo em setores pontuais.

5. **Levantamentos locais com UAV LiDAR ou integração de UAV e topografia terrestre.** Em áreas nas quais a vegetação, a infraestrutura urbana ou a sutileza dos microrelevos imponham maior complexidade, pode ser vantajosa a adoção de levantamentos locais com sensores LiDAR embarcados em drones, ou a integração

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

entre fotogrametria com UAV e medições terrestres de precisão, incluindo GNSS geodésico, estação total e nivelamento, para calibração e validação altimétrica dos produtos gerados.

A escolha entre essas metodologias deve considerar, de forma combinada, a extensão da área a ser levantada, a necessidade de resolução espacial, o tipo de cobertura do solo, a presença de vegetação, o custo operacional e a frequência desejada de atualização. Para o polígono geral, duas estratégias se mostram particularmente consistentes: (i) aquisição orbital estereoscópica de altíssima resolução, como etapa de nivelamento regional do problema, ou (ii) aerofotogrametria tripulada de alta resolução, com possibilidade de obtenção de produto contínuo e homogêneo em toda a área. Para as áreas de discrepância, a solução recomendada é a execução de levantamentos locais com drones, associados a pontos de controle planialtimétrico de precisão, de modo a produzir ortomosaicos, MDS e MDT com maior detalhamento e controle geométrico.

Em termos de controle de qualidade, recomenda-se que a futura aquisição seja acompanhada de planejamento explícito de acurácia posicional e altimétrica, em conformidade com padrões reconhecidos para dados geoespaciais digitais. Também se recomenda o uso de pontos de verificação independentes para validação dos produtos finais, inclusive quando forem utilizados drones com georreferenciamento RTK ou PPK, uma vez que a literatura recente mostra que esses recursos aumentam a acurácia dos produtos, mas não eliminam a necessidade de controle externo de qualidade em aplicações que dependem de boa precisão vertical.

Do ponto de vista do encadeamento do diagnóstico, a recomendação mais consistente é organizar os próximos passos em dois níveis. O primeiro nível consiste na produção de uma base altimétrica contínua de alta resolução para o polígono geral, com resolução espacial igual ou inferior a 2,0 m. O segundo nível consiste na execução de levantamentos complementares em solo e com drones nas áreas de discrepância, com o objetivo de verificar localmente a posição de talvegues, microdivisores, setores de supressão vegetal, áreas de intervenção antrópica e trechos de possível reorganização recente do escoamento. Essa combinação tende a reduzir as incertezas identificadas neste estudo e a produzir base mais adequada para reconhecimento de campo, revisão de exutórios, análise de drenagem urbana, modelagem hidrológica e definição de áreas prioritárias para investigação.

Em perspectiva de médio e longo prazo, o amadurecimento do monitoramento da bacia implicará na estruturação de um programa contínuo e previamente definido de aquisição de dados altimétricos e planialtimétricos. A adoção de levantamentos programados, com periodicidade regular, tende a permitir a formação de um repositório histórico das modificações da superfície da bacia de captação, favorecendo a identificação de áreas de remoção de solo, deposição de sedimentos, reorganização local da drenagem e trechos críticos sujeitos a maior instabilidade geomorfológica ou pressão antrópica. Em termos hidrológicos, a realização dessas aquisições uma vez por ano, preferencialmente após o período chuvoso, tende a oferecer condição mais favorável para leitura dos efeitos acumulados do ciclo hidrológico anual sobre a superfície e sobre a rede de drenagem. Esse intervalo, contudo, pode ser ajustado em função de outras finalidades do programa, como acompanhamento de obras, controle de áreas de expansão urbana, avaliação de processos erosivos localizados ou resposta a eventos hidrológicos extremos.

3.6. Arquivos gerados

Como produto complementar à metodologia descrita, os dados geoespaciais gerados ao longo do processamento — especialmente os *shapefiles* correspondentes ao traçado das bacias hidrográficas, à rede de drenagem extraída, aos pontos de exutório utilizados na delimitação das áreas de contribuição, às áreas específicas de discrepância, às seções transversais e ao polígono geral de apoio aos encaminhamentos — foram devidamente

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

organizados, salvos e disponibilizados no repositório online do Observatório Hidrológico do Riacho Itararé. Essa disponibilização atende ao propósito do programa de assegurar rastreabilidade, transparência metodológica, reprodutibilidade técnica e acesso público aos insumos espaciais produzidos, permitindo que os resultados possam ser posteriormente verificados, reutilizados e comparados em novas etapas de investigação sobre a bacia do riacho Itararé.

Tabela 3: Arquivos geoespaciais e cartográficos gerados e disponibilizados no repositório do OHRI no âmbito do Projeto 02.

Item	Arquivo	Teor
1	ohri_p02_mapa-bacia_v02_20260402.pdf	Arquivo PDF contendo o mapa-síntese atualizado da bacia hidrográfica do riacho Itararé, com integração dos contornos, hidrografias, exutórios e áreas de discrepância.
2	ohri_p02_area01_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* da Área 01 de discrepância, utilizada na análise específica do setor do exutório.
3	ohri_p02_area02_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* da Área 02 de discrepância, utilizada na análise específica do setor de cabeceira.
4	ohri_p02_area03_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* da Área 03 de discrepância, utilizada na análise específica do setor vegetado com divergência do ANADEM.
5	ohri_p02_area04_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* da Área 04 de discrepância, utilizada na análise específica do setor vegetado com divergência do ANADEM.
6	ohri_p02_exutorio-anadem_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de pontos representando o exutório adotado para a delimitação da área de contribuição com base no ANADEM.
7	ohri_p02_exutorio-cprm_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de pontos representando o exutório adotado para a delimitação da área de contribuição com base no MDE da CPRM.
8	ohri_p02_exutorio-merithydro_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de pontos representando o exutório adotado para a delimitação da área de contribuição com base no MERIT Hydro.
9	ohri_p02_exutorio-topodata_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de pontos representando o exutório adotado para a delimitação da área de contribuição com base no TOPODATA.
10	ohri_p02_hidrografia-anadem_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de linhas (*polylines*) com o traçado da rede de drenagem determinada a partir do ANADEM.

Continua na página seguinte.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Item	Arquivo	Teor
11	ohri_p02_hidrografia-cprm_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de linhas (*polylines*) com o traçado da rede de drenagem determinada a partir do MDE da CPRM.
12	ohri_p02_hidrografia-merithydro_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de linhas (*polylines*) com o traçado da rede de drenagem determinada a partir do MERIT Hydro.
13	ohri_p02_hidrografia-topodata_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de linhas (*polylines*) com o traçado da rede de drenagem determinada a partir do TOPODATA.
14	ohri_p02_poligono-geral_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando a área geral proposta para levantamento planialtimétrico complementar e expansão futura do monitoramento.
15	ohri_p02_secoes-area02_v01_20260402.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* das seções transversais utilizadas na análise detalhada da Área 02.
16	ohri_p02_ws-anadem_v02_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando o contorno da bacia hidrográfica delimitada a partir do ANADEM.
17	ohri_p02_ws-cprm_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando o contorno da bacia hidrográfica delimitada a partir do MDE da CPRM.
18	ohri_p02_ws-merit-hydro_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando o contorno da bacia hidrográfica delimitada a partir do MERIT Hydro.
19	ohri_p02_ws-semplan_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando o contorno da bacia hidrográfica delimitada a partir da base associada à SEMPLAN.
20	ohri_p02_ws-topodata_v01_20260330.zip	Arquivo compactado contendo *shapefile* de polígono representando o contorno da bacia hidrográfica delimitada a partir do TOPODATA.

Fonte: O Autor

4. CONCLUSÃO

O presente estudo teve por objetivo determinar e comparar os contornos da bacia hidrográfica do riacho Itararé e os respectivos traçados de rede de drenagem a partir de diferentes modelos digitais de elevação, no âmbito do Projeto 02 do Observatório Hidrológico do Riacho Itararé, buscando subsidiar a caracterização preliminar da bacia, a organização de futuras verificações de campo e a consolidação de uma base técnica reprodutível para investigações hidrológicas posteriores.

Para esse fim, foi adotada uma sequência metodológica composta pela seleção e organização dos modelos

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

digitais de elevação, condicionamento hidrológico das superfícies, definição das direções de fluxo, cálculo do fluxo acumulado, extração da rede de drenagem segundo limiar uniforme de área contribuinte, definição dos exutórios, delimitação dos contornos das bacias e comparação cartográfica e geométrica dos resultados obtidos. Os produtos analisados corresponderam aos modelos ANADEM, CPRM, TOPODATA e MERIT Hydro, além do contorno de referência associado à SEMPLAN, utilizado como elemento institucional de comparação.

Os resultados indicaram que a delimitação da bacia hidrográfica do riacho Itararé foi sensível ao modelo digital de elevação adotado. O agrupamento formado por ANADEM, TOPODATA, MERIT Hydro e SEMPLAN sugeriu convergência geral em escala preliminar, tanto em termos de área quanto na organização espacial do divisor principal. O contorno derivado da CPRM, por sua vez, destacou a influência do maior detalhamento espacial na representação do relevo e na definição do divisor, ao produzir diferenças mais expressivas em área e em geometria. Esse comportamento foi interpretado em conjunto com a limitação espacial da carta altimétrica da CPRM, cujo domínio não abrange integralmente toda a área potencialmente contribuinte, circunstância que introduz incerteza adicional na extensão final do contorno obtido. Do ponto de vista hidrológico, a escolha do modelo digital de elevação representou etapa estruturante do diagnóstico realizado.

A comparação das redes de drenagem extraídas mostrou coerência geral entre os produtos no que se refere à posição relativa dos canais principais e à compatibilidade entre hidrografia e contorno de bacia, o que indica consistência algorítmica do processamento adotado. Ainda assim, foram observadas divergências localizadas na continuidade dos traçados, na posição relativa de talvegues e na ramificação dos canais de menor ordem. Essas diferenças se mostraram relevantes em setores de baixa energia topográfica, em trechos com condicionantes antrópicos e em áreas com cobertura vegetal mais expressiva, nas quais pequenas variações na representação altimétrica podem alterar o caminho preferencial do escoamento e, por consequência, a definição da área contribuinte.

A análise setorial das áreas de discrepância confirmou que as diferenças entre os modelos não se distribuíram de forma aleatória ao longo do perímetro da bacia. Na Área 01, próxima ao exutório, a divergência observada está inserida em contexto fluvial e urbano complexo, condicionado pelo vale de inundação do rio Poti e por alterações antrópicas acumuladas. Na Área 02, a divergência entre CPRM e ANADEM revelou trecho de elevada sensibilidade hidrológica, em que a posição dos talvegues e a continuidade dos canais variam em função de pequenas diferenças topográficas e de possíveis interferências associadas à infraestrutura viária. Nas Áreas 03 e 04, a discrepância mais pronunciada do ANADEM em relação aos demais produtos mostrou-se compatível com a natureza desse modelo como representação de terreno com redução do viés de vegetação, devendo ser considerada também a diferença temporal entre os produtos altimétricos e as imagens orbitais mais recentes, bem como a ocorrência de alterações recentes de uso e ocupação do solo, inclusive por supressão vegetal.

O estudo demonstrou que a caracterização preliminar da bacia do riacho Itararé pode ser conduzida com base nos modelos avaliados, mas que o traçado final do divisor e a organização local da drenagem permanecem sujeitos a incertezas em setores específicos. Como principal encaminhamento técnico, concluiu-se pela necessidade de realização de levantamentos planialtimétricos complementares em duas escalas articuladas. A primeira corresponde a um levantamento contínuo e abrangente de toda a área da bacia, incluindo a zona potencial de transbordo de contribuição na cabeceira, com o objetivo de produzir base altimétrica homogênea e de maior resolução para reavaliação global do sistema. A segunda corresponde a levantamentos pormenorizados e direcionados nas áreas de discrepância identificadas, voltados à verificação local da posição de talvegues, microdivisores, setores de remoção de solo, deposição de sedimentos e trechos críticos sujeitos à ação antrópica ou à reorganização do escoamento.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

Esses levantamentos podem e devem ser concebidos, progressivamente, em regime recorrente, segundo critério temporal compatível com os objetivos de um programa de monitoramento. Em termos hidrológicos, a aquisição periódica de dados após o período chuvoso tende a fornecer leitura mais adequada dos efeitos acumulados do ciclo anual sobre a superfície da bacia e sobre a rede de drenagem. Esse intervalo, contudo, pode ser ajustado conforme outras finalidades operacionais, como acompanhamento de intervenções urbanas, resposta a eventos extremos ou avaliação de processos erosivos localizados. Nesse contexto, a consolidação de um programa contínuo de monitoramento altimétrico e planialtimétrico tende a constituir a base mais consistente para reduzir as incertezas apontadas neste trabalho. Sem essas confirmações complementares, especialmente nas áreas críticas identificadas, o próprio traçado da bacia hidrográfica permanece sujeito a incerteza técnica quanto à sua delimitação mais aderente ao comportamento hidrológico efetivo da área de estudo.

Do ponto de vista da gestão e do monitoramento, os resultados sustentam, assim, a necessidade de reavaliações periódicas da bacia com base em modelos atualizados, particularmente em contextos de transformação territorial e de elevada sensibilidade geomorfológica. A utilidade do presente estudo reside, justamente, em ter produzido um diagnóstico comparativo, documentado e reprodutível, capaz de indicar tanto as convergências atualmente observáveis quanto os pontos em que a consolidação do conhecimento sobre a bacia do riacho Itararé ainda depende de aquisição adicional de dados e de verificação empírica dirigida.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *ANADEM – Modelo Digital de Terreno para a América do Sul*. Versão 1.0. Brasília, DF: ANA, 2024. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/93664c15-1ff8-4e87-bbed-2bb69d321309. Acesso em: 31 mar. 2026.

AMERICAN SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (ASPRS). *Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data*. Edition 2, Version 2. Baton Rouge: ASPRS, 2024.

ARIZA-VILLAVERDE, A. B.; JIMÉNEZ-HORNERO, F. J.; GUTIÉRREZ DE RAVÉ, E. Influence of DEM resolution on drainage network extraction: a multifractal analysis. *Geomorphology*, [S. l.], v. 241, p. 243–254, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.03.040.

AVILA-RUIZ, W.; SALAZAR-BRIONES, C.; RUIZ-GIBERT, J. M.; LOMELÍ-BANDA, M. A.; SAIZ-RODRÍGUEZ, J. A. Comparison of high-resolution digital elevation models for customizing hydrological analysis of urban basins: considerations, opportunities, and implications for stormwater system design. *CivilEng*, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 8, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/civileng6010008.

BARRETO-MARTIN, C.; SIERRA-PARADA, R.; CALDERÓN-RIVERA, D.; JARAMILLO-LONDONO, A.; MESA-FERNÁNDEZ, D. Spatio-temporal analysis of the hydrological response to land cover changes in the sub-basin of the Chicú river, Colombia. *Heliyon*, [S. l.], v. 7, n. 7, p. e07358, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07358.

BRASIL. *Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997*. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 31 mar. 2026.

CHEN, M.; CUI, Y.; GASSMAN, P. W.; SRINIVASAN, R. Effect of watershed delineation and climate datasets density on runoff predictions for the Upper Mississippi River Basin using SWAT within HAWQS. *Water*, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 422, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/w13040422.

CHORLEY, R. J. Geomorphology and general systems theory. *U.S. Geological Survey Professional Paper*, Washington, DC, n. 500-B, p. 1–10, 1962.

COPERNICUS. *Copernicus Digital Elevation Model: Product Handbook*. Version 5.0. [S. l.]: Copernicus, 2022. Disponível em: https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2024-06/geo1988-copernicusdem-spe-002_producthandbook_i5.0.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. *Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Teresina - PI*. Rio de Janeiro: CPRM, 2014. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15035. Acesso em: 31 mar. 2026.

DELONG, S. B.; HAMMER, M. N.; ENGLE, Z. T.; RICHARD, E. M.; BRECKENRIDGE, A. J.; GRAN, K. B.;

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

JENNINGS, C. E.; JALOBEANU, A. Regional-scale landscape response to an extreme precipitation event from repeat lidar and object-based image analysis. *Earth and Space Science*, [S. l.], v. 9, n. 12, p. e2022EA002420, 2022. DOI: https://doi.org/10.1029/2022EA002420.

ESRI. *An overview of the Hydrology toolset*. Redlands, CA: Esri, [s. d.]. Disponível em: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/spatial-analyst/an-overview-of-the-hydrology-tools.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

FARR, T. G. et al. The Shuttle Radar Topography Mission. *Reviews of Geophysics*, [S. l.], v. 45, n. 2, p. RG2004, 2007. DOI: https://doi.org/10.1029/2005RG000183.

FEDRA, K. GIS and environmental modeling. In: GOODCHILD, M. F.; PARKS, B. O.; STEYART, L. T. (ed.). *Environmental modeling with GIS*. New York: Oxford University Press, 1994. p. 35–50.

FERNÁNDEZ, T.; PÉREZ-GARCÍA, J. L.; GÓMEZ-LÓPEZ, J. M.; CARDENAL, J.; CALERO, J.; SÁNCHEZ-GÓMEZ, M.; DELGADO, J.; TOVAR-PESCADOR, J. Multitemporal analysis of gully erosion in olive groves by means of digital elevation models obtained with aerial photogrammetric and LiDAR data. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 260, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi9040260.

GRAF, L.; MORENO-DE-LAS-HERAS, M.; RUIZ, M.; CALSAMIGLIA, A.; GARCÍA-COMENDADOR, J.; FORTESA, J.; LÓPEZ-TARAZÓN, J. A.; ESTRANY, J. Accuracy assessment of digital terrain model dataset sources for hydrogeomorphological modelling in small Mediterranean catchments. *Remote Sensing*, [S. l.], v. 10, n. 12, p. 2014, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/rs10122014.

HAWKER, L. et al. A 30m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 024016, 2022. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f.

HE, C.; BRAUN, J.; TANG, H.; YUAN, X.; ACEVEDO-TREJOS, E.; OTT, R. F.; STUCKY DE QUAY, G. Drainage divide migration and implications for climate and biodiversity. *Nature Reviews Earth & Environment*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 177–192, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-023-00511-z.

HORTON, R. E. Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology. *Geological Society of America Bulletin*, Boulder, v. 56, n. 3, p. 275–370, 1945.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). *TOPODATA – Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil*. São José dos Campos: INPE, [s. d.]. Disponível em: https://www.dsr.inpe.br/topodata/. Acesso em: 30 mar. 2026.

JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA). *ALOS World 3D - 30m (AW3D30) dataset*. Tsukuba: JAXA, [s. d.]. Disponível em: https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/aw3d30/aw3d30_e.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA). *Launch Result of "Daichi" (ALOS) / H-IIA F8*. Tsukuba: JAXA, 2006. Disponível em: https://global.jaxa.jp/press/2006/01/20060124_h2a-f8_e.html. Acesso em: 30 mar. 2026.

JENSON, S. K.; DOMINGUE, J. O. Extracting topographic structure from digital elevation data for geographic information-system analysis. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, Bethesda, v. 54, n. 11, p. 1593–1600, 1988.

LAIPELT, L.; COMINI DE ANDRADE, B.; COLLISCHONN, W.; DE AMORIM TEIXEIRA, A.; PAIVA, R. C. D. de; RUHOFF, A. ANADEM: a digital terrain model for South America. *Remote Sensing*, [S. l.], v. 16, n. 13, p. 2321, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/rs16132321.

LI, H.; WANG, C.; ZHONG, C.; SU, A.; XIONG, C.; WANG, J.; LIU, J. High-resolution terrain modeling using airborne LiDAR data based on a convolutional neural network. *Remote Sensing*, [S. l.], v. 13, n. 17, p. 3448, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/rs13173448.

LINDSAY, J. B. *WhiteboxTools User Manual: Hydrological analysis*. [S. l.]: Whitebox Geospatial Inc., [s. d.]. Disponível em: https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbt_book/available_tools/hydrological_analysis.html. Acesso em: 30 mar. 2026.

LU, X.; ZHANG, K.; XIE, M.; LIU, S.; WANG, J.; ZHANG, A. The effect of grid size on the quantification of erosion, deposition, and rill network. *International Soil and Water Conservation Research*, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 287–295, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2017.11.001.

MARTÍNEZ-CARRICONDO, P.; AGÜERA-VEGA, F.; CARVAJAL-RAMÍREZ, F.; MESAS-CARRASCOSA, F. J.; GARCÍA-FERRER, A.; PÉREZ-PORRAS, F. J. Accuracy assessment of RTK/PPK UAV photogrammetry projects using different bases and post-processing software. *International Journal of Digital Earth*, [S. l.], 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/10106049.2023.2197507.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). *ASTER Global Digital Elevation Model V003*. Washington, DC: NASA Earthdata, 2019. Disponível em: https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-astgtm-003. Acesso em: 30 mar. 2026.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). *Digital Elevation/Terrain Model (DEM)*. Washington, DC: NASA Earthdata, [s. d.]. Disponível em: https://www.earthdata.nasa.gov/topics/

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

land-surface/digital-elevation-terrain-model-dem. Acesso em: 30 mar. 2026.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). *Pléiades Neo full archive and tasking*. [S. l.]: NASA CMR, [s. d.]. Disponível em base de metadados Earthdata.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)*. Washington, DC: NASA Earthdata, [s. d.]. Disponível em: https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/srtm. Acesso em: 30 mar. 2026.

NIU, Z.; XU, D.; HE, X.; CHEN, Y.; LI, X.; YANG, Y. Accuracy assessment of UAV photogrammetry system with RTK positioning and variable ground control points configurations. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, [S. l.], v. X-1-2024, p. 169–176, 2024. DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-annals-X-1-2024-169-2024.

NORMAN, L. M.; SANKEY, J. B.; DEAN, D. J.; CASTER, J. J.; DELONG, S. B.; HENDERSON-DELONG, W.; PELLETIER, J. D. Quantifying geomorphic change at ephemeral stream restoration sites using a coupled-model approach. *Geomorphology*, [S. l.], v. 283, p. 1–16, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.01.017.

QGIS DOCUMENTATION TEAM. *Hydrological analysis*. [S. l.]: QGIS Project, [s. d.]. Disponível em: https://docs.qgis.org/latest/en/docs/training_manual/processing/hydro.html. Acesso em: 30 mar. 2026.

ROCHA, J.; DUARTE, A.; SILVA, M.; FABRES, S.; VASQUES, J.; REVILLA-ROMERO, B.; QUINTELA, A. The importance of high resolution digital elevation models for improved hydrological simulations of a Mediterranean forested catchment. *Remote Sensing*, [S. l.], v. 12, n. 20, p. 3287, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/rs12203287.

SCHUMM, S. A. Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey. *Geological Society of America Bulletin*, Boulder, v. 67, n. 5, p. 597–646, 1956.

SILVA, T. P.; BRESSIANI, D.; EBLING, É. D.; REICHERT, J. M. Best management practices to reduce soil erosion and change water balance components in watersheds under grain and dairy production. *International Soil and Water Conservation Research*, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 74–88, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2023.06.003.

STRAHLER, A. N. Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Transactions, American Geophysical Union*, Washington, DC, v. 38, n. 6, p. 913–920, 1957.

TADONO, T.; NAGAI, H.; ISHIDA, H.; ODA, F.; NAITO, S.; MINAKAWA, K.; IWAMOTO, H. Generation of the 30 m-mesh global digital surface model by ALOS PRISM. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, [S. l.], v. XLI-B4, p. 157–162, 2016. DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B4-157-2016.

TARBOTON, D. G. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models. *Water Resources Research*, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 309–319, 1997. DOI: https://doi.org/10.1029/96WR03137.

TARBOTON, D. G.; BRAS, R. L.; RODRIGUEZ-ITURBE, I. On the extraction of channel networks from digital elevation data. *Hydrological Processes*, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 81–100, 1991. DOI: https://doi.org/10.1002/hyp.3360050107.

TERESINA. *Lei Complementar nº 4.724, de 3 de junho de 2015*. Define as diretrizes para regulação relativa a controle dos impactos da drenagem urbana de novos empreendimentos e inundações ribeirinhas, na drenagem pluvial pública, e dá outras providências. Teresina: Prefeitura Municipal de Teresina, 2015. Disponível em: https://semplan.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/39/2015/06/Lei_4.724-de-3-Junho-2015-Drenagem.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

TERESINA. Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. *Plano Diretor de Drenagem Urbana de Teresina*. Teresina: Concremat Engenharia, 2010. 25 v.

TERESINA (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. *Mapa Teresina Shapefile – completo*. Teresina: SEMPLAN, 2021. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1oDUOT92kbHTb1gKor9vHOpjAZgK_O_lK. Acesso em: 31 mar. 2026.

TOMLIN, C. D. *Geographic information systems and cartographic modeling*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.

UFRGS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *Manual técnico do subprojeto "Novas bases de dados hidrológicas para a BHO"*. Porto Alegre: UFRGS; Brasília, DF: ANA, 2024. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br/files/79f92322-f806-4e52-ab6c-4ef348fae938/MANUAL_v_01_2024_04_10.pdf. Acesso em: 28 mar. 2026.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). *ALOS PALSAR Radar Processing System*. Sioux Falls: USGS, 2018. Disponível em: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-radar-alos-palsar-radar-processing-system. Acesso em: 30 mar. 2026.

VALERIANO, M. M. *TOPODATA: guia para utilização de dados geomorfométricos locais*. São José dos Campos: INPE, 2008. 72 p. (INPE-15318-RPE/818). Disponível em: https://mtc-m16d.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

mtc-m19@80/2010/05.10.18.42/doc/publicacao.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

WORLDVIEW-3. *Mission overview*. [S. l.]: EO Portal, 2023. Disponível em documentação técnica pública da missão.

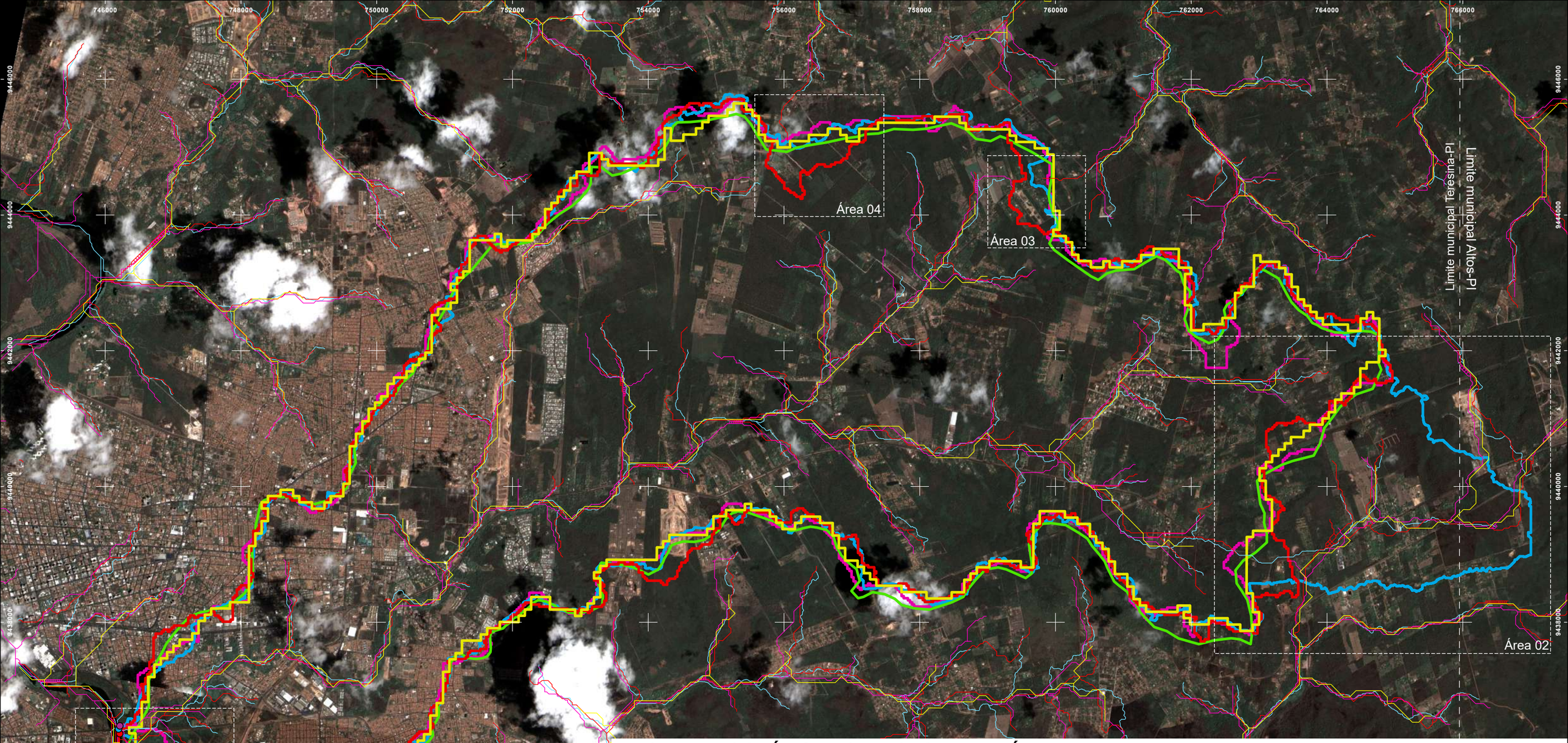
YAMAZAKI, D.; IKESHIMA, D.; SOSA, J.; BATES, P. D.; ALLEN, G. H.; PAVELSKY, T. M. MERIT Hydro: a high-resolution global hydrography map based on latest topography datasets. *Water Resources Research*, [S. l.], v. 55, n. 6, p. 5053–5073, 2019. DOI: https://doi.org/10.1029/2019WR024873.

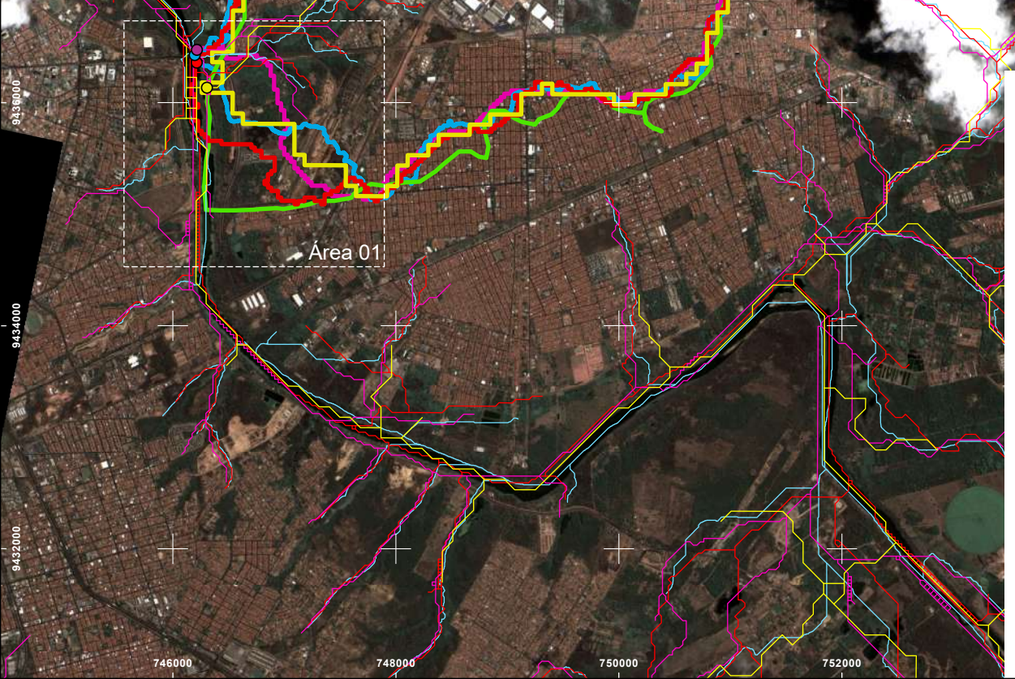
YANG, J.; YANG, X.; LIU, W.; LIU, X.; HE, H.; WANG, Z. Innovative methods for monitoring soil erosion: utilizing InSAR technology effectively. *Catena*, [S. l.], v. 250, p. 108696, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.108696.

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0

ANEXO A – MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO ITARARÉ

Direitos de cópia © GCRH Engenharia LTDA
Repositório online: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo
Licença de uso: CC BY-SA 4.0





BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO ITARARÉ

Obtida a partir de diferentes modelos digitais de elevação e de fonte oficial

https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo/v01_2026
ohri_p02_mapa-bacia_v02_20260402.pdf
Data de criação:4/2/2026 9:52 PM

Legenda

- hidrografia_MERIT_Hydro
- hidrografia_CPRM
- hidrografia_ANADEM
- hidrografia_TOPODATA
- ws_MERIT_Hydro
- ws_SEMPLAN
- ws_CPRM
- ws_ANADEM
- ws_TOPODATA
- exutório_ANADEM
- exutorio_TOPODATA
- exutorio_MERIT_Hydro
- exutorio_CPRM

Tabela 1: Áreas de cada contorno em hectares (ha)

Contorno	Área (ha)
ws_SEMPLAN	8982.82
ws_CPRM	9722.66
ws_ANADEM	8921.92
ws_MERIT_Hydro	8810.26
ws_TOPODATA	8875.22

Áreas de discrepância pronunciada

- Área 01 - próximo ao exutório, entre pt. Anselmo Dias e pt. Wall Ferraz
- Área 02 - região de cabeceira, próximo à ponte e alça de acesso ao rodoanel
- Área 03 - próximo ao km04 da PI-113
- Área 04 - próximo aos cruzamentos entre av. Dr. Nicanor Barreto e av. Aluísio Sampaio

Obs. 01: Imagem de Satélite: mosaico elaborado pelo autor a partir de imagens orbitais CBERS-4A/WPM, cenas de 06 set. 2025 (órbita/ponto 202/120, nível 4) e 07 nov. 2025 (órbita/ponto 202/119, nível 2), disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Obs. 02: Contorno da bacia hidrográfica ws_ANADEM e hidrografia_ANADEM obtidos através do MDE ANADEM

Obs. 03: Contorno da bacia hidrográfica ws_CPRM e hidrografia_CPRM obtidos através do MDE de CPRM (2014)

Obs. 04: Contorno da bacia hidrográfica ws_SEMPLAN extraído do arquivo shapefile intitulado SUBBACIAS.rar (Teresina, 2021)

Obs. 05: Contorno da bacia hidrográfica ws_TOPODATA e hidrografia_TOPODATA obtidos através do MDE TOPODATA

Obs. 06: Contorno da bacia hidrográfica ws_MERIT_Hydro e hidrografia_MERIT_Hydro obtidos através do MDE MERIT-Hydro

Obs. 07: Hidrografia gerada para áreas de contribuição a partir de 60 hectares

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). ANADEM – Modelo Digital de Terreno para a América do Sul [modelo digital de terreno]. Versão 1.0. Brasília, DF: ANA, 2024. Resolução espacial de 30 m. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/93664c15-1ff8-4e87-bbed-2bb69d321309. Acesso em: 28 mar. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Imagem orbital CBERS-4A/WPM: cena de 06 set. 2025, órbita/ponto 202/120, nível 4. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: https://www.dgi.inpe.br/catalogo/explore. Acesso em: 28 mar. 2026. Arquivos:
CBERS_4A_WPM_20250906_202_120_L4_BAND0.tif a
CBERS_4A_WPM_20250906_202_120_L4_BAND4.tif.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Imagem orbital CBERS-4A/WPM: cena de 07 nov. 2025, órbita/ponto 202/119, nível 2. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: . https://www.dgi.inpe.br/catalogo/explore Acesso em: 28 mar. 2026. Arquivos:
CBERS_4A_WPM_20251107_202_119_L2_BAND0.tif a
CBERS_4A_WPM_20251107_202_119_L2_BAND4.tif.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). TOPODATA -- Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. São José dos Campos: INPE, [s.d.]. Disponível em: https://www.dsr.inpe.br/topodata/. Acesso em: 30 mar. 2026.

SUBBACIAS [shapefile]. In: TERESINA (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Mapas de Teresina: Mapa Teresina Shapefile – completo. Teresina: SEMPLAN, 2021. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1oDUOT92kbHTb1gKor9vHOpjAZgK_O_lK?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 28 mar. 2026.

produtos_mde_teresina_pi.zip [arquivo compactado]. In: CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Teresina - PI. Rio de Janeiro: CPRM, 2014. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/items/f56e84cc-e012-44c1-84e9-0a944ab9d923/full. Acesso em: 28 mar. 2026.

YAMAZAKI, D.; IKESHIMA, D.; SOSA, J.; BATES, P. D.; ALLEN, G. H.; PAVELSKY, T. M. MERIT Hydro: a high-resolution global hydrography map based on latest topography datasets. \textit{Water Resources Research}, v. 55, n. 6, p. 5053--5073, 2019. DOI: https://doi.org/10.1029/2019WR024873.

Escala: 1:55,000 • Projeção UTM SIRGAS2000 zona 23S

0.0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 km

N

Observatório Hidrológico Riacho Itararé

Projeto desenvolvido e suportado por GCRH Engenharia LTDA

Licença de Uso: Creative Commons (CC BY-SA 4.0)

COMO CITAR ESTE DOCUMENTO:

RODRIGUES NETO, G. C. Bacia hidrográfica do riacho Itararé [mapa] In: OHRI - Observatório hidrológico do riacho Itararé versão v1.0 (2026). Teresina: GCRH Engenharia, 2026. Versão em construção. Formato pdf. Disponível em: https://github.com/gcrh-eng/ohri-repo/tree/main/v1.0_2026/ Acesso em: DD mes AAAA